美丽中国与环境履约：
系统治理的新需求及新挑战

贺克斌
清华大学环境学院　清华大学碳中和研究院

2025年11月07日

全国生态环境保护大会明确：全面推进美丽中国建设

2023年全国生态环境保护大会

重点阐述了新时代新征程推动生态文明建设的“四个重大转变”“五个重大关系”和全面推进美丽中国建设的“六项重大任务”

■ 四个重大转变—

- 由重点整治到系统治理重大转变
- 由被动应对到主动作为重大转变
- 由全球环境治理参与者到引领者重大转变
- 由实践探索到科学理论指导的重大转变

■ 五个重大关系——

- 高质量发展和高水平保护关系
- 重点攻坚和协同治理的关系
- 自然恢复和人工修复的关系
- 外部约束和内生动力的关系
- “双碳”承诺和自主行动关系

- **多污染物跨介质协同问题**
- **环境改善与国际履约协同问题**
- **系统治理的新需求及新挑战**

全面推进美丽中国建设：全要素、全领域、全地域、全过程

国家战略需求

人不自然和谐共生

可持续发展

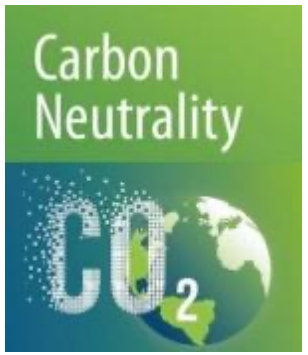
碳达峰碳中和

应对气候变化

生态保护修复

污染防治攻坚

绿色发展转型



美丽中国

精细化治理

减污降碳协同

环境健康与风险防控

整体性保护与系统优化

全领域 经济、社会、环境等复合系统“内美外丽”属性全面呈现

全过程 源头预防、过程控制、末端治理等全生命周期管理

全要素 大气、水、土壤、固废、碳等全要素多介质复合控制不协同控制，山水林田湖草沙一体化保护与修复

全地域 全球/国家、区域、省、城市群、城市、园区、乡村等多载体

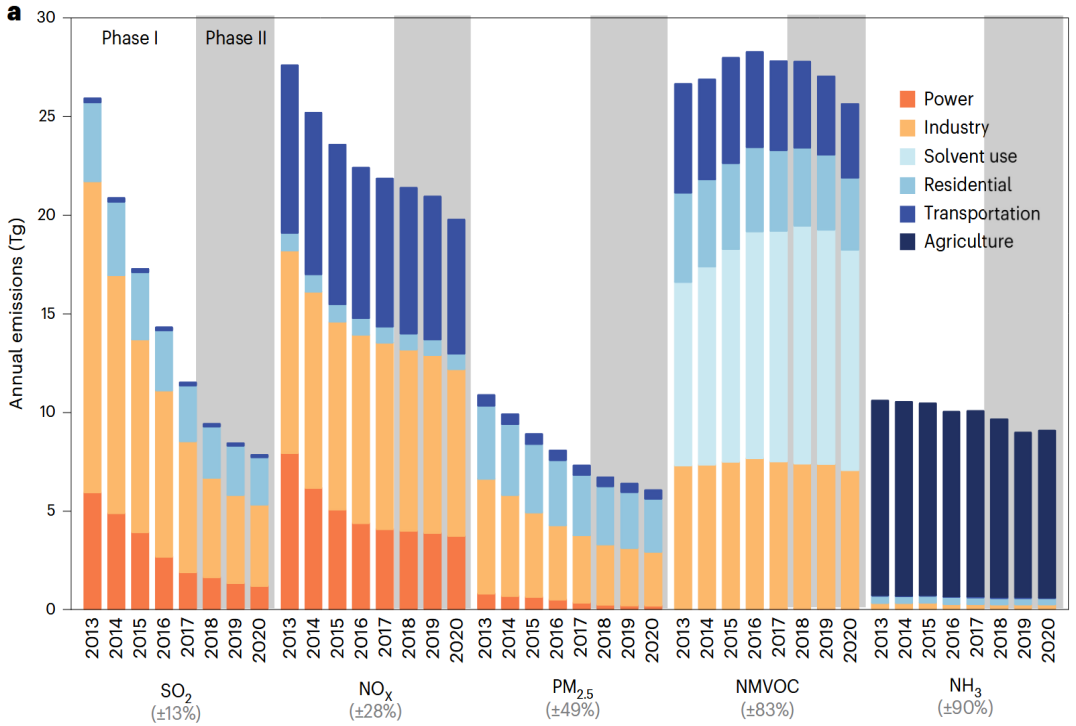
单要素污染控制 | 多介质系统治理 | 生态环境安全健康 | 生态稳定生物多样 | 生态环境演变

来源：王金南院士团队

随着一系列大气污染治理政策执行，中国$PM_{2.5}$污染有了明显改善

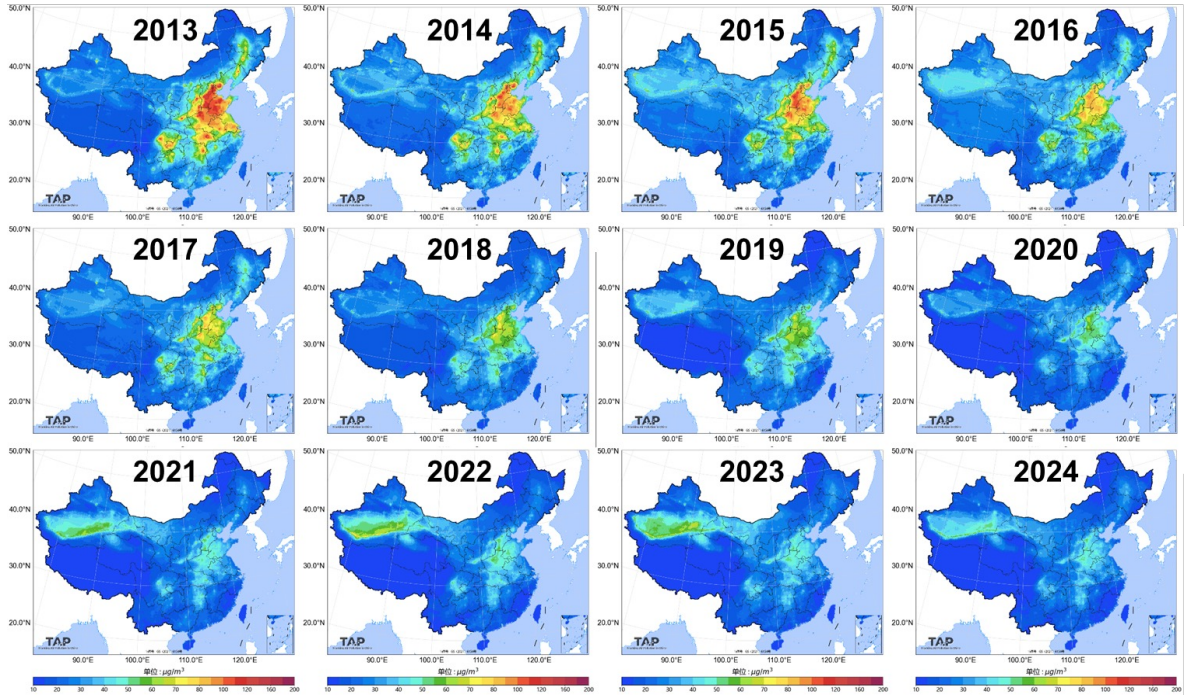
- 2013年以来，我国实施了电力工业提标改造、燃煤锅炉整治、落后产能淘汰以及民用部门清洁取暖等一系列严格的清洁空气行动举措，主要污染物SO_2、NO_x和$PM_{2.5}$持续下降，$PM_{2.5}$污染持续改善。

2013-2020两阶段空气行动人为源污染物排放



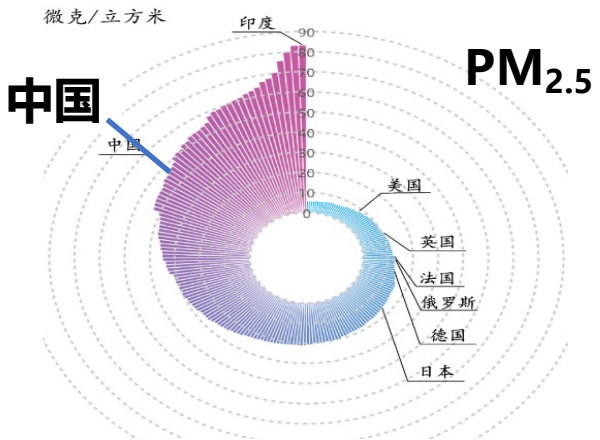
Geng et al., Nat. Geosci. 2024

2013-2020两阶段空气行动空气质量改善

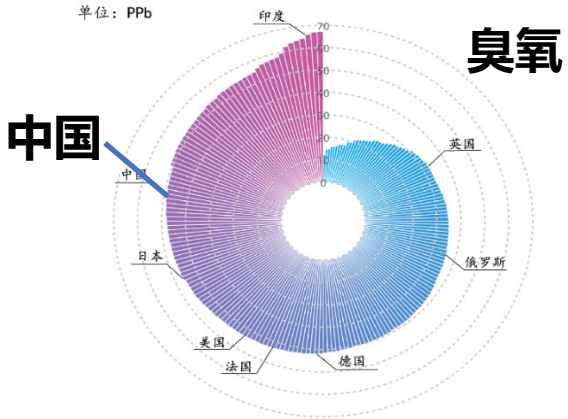


对标国际先进水平，改善任务任重道远

全球204个国家排序

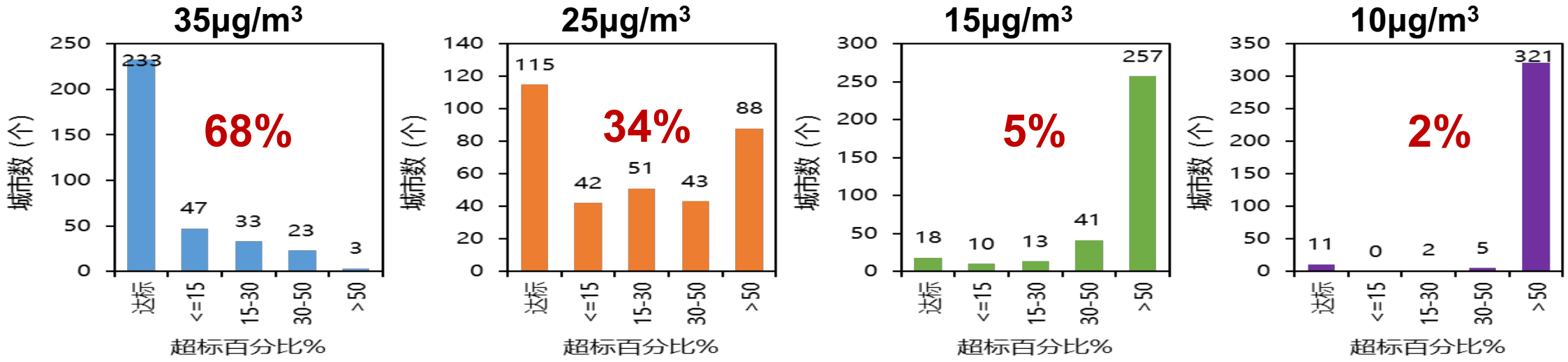


$PM_{2.5}$



臭氧

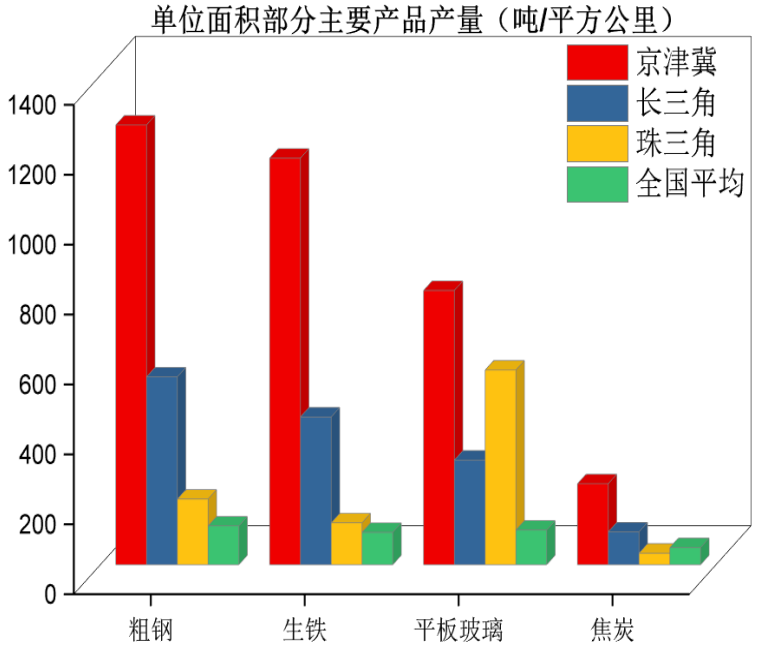
- 全球疾病负担（GBD）报告：我国$PM_{2.5}$浓度处于全球**第165位**，O_3浓度**第159位**，还属于浓度高的前1/4区间
- 2024年，全国仅34%的城市达到美丽中国空气质量改善目标

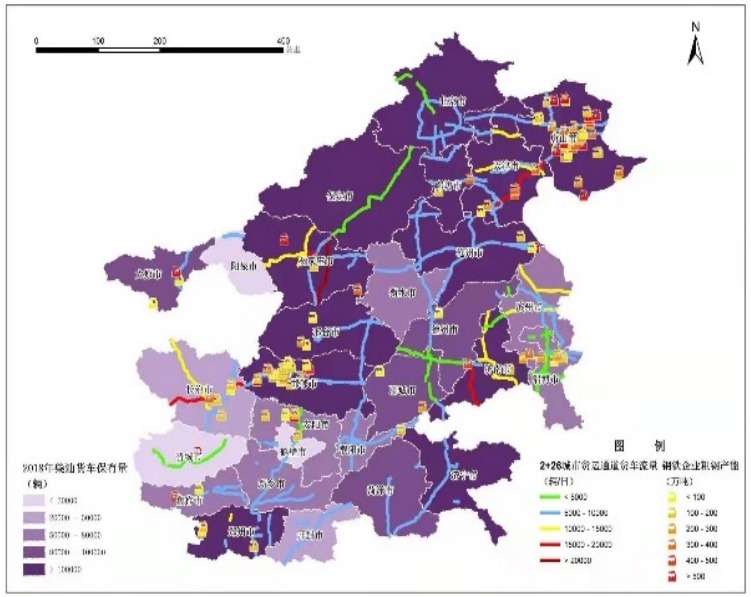


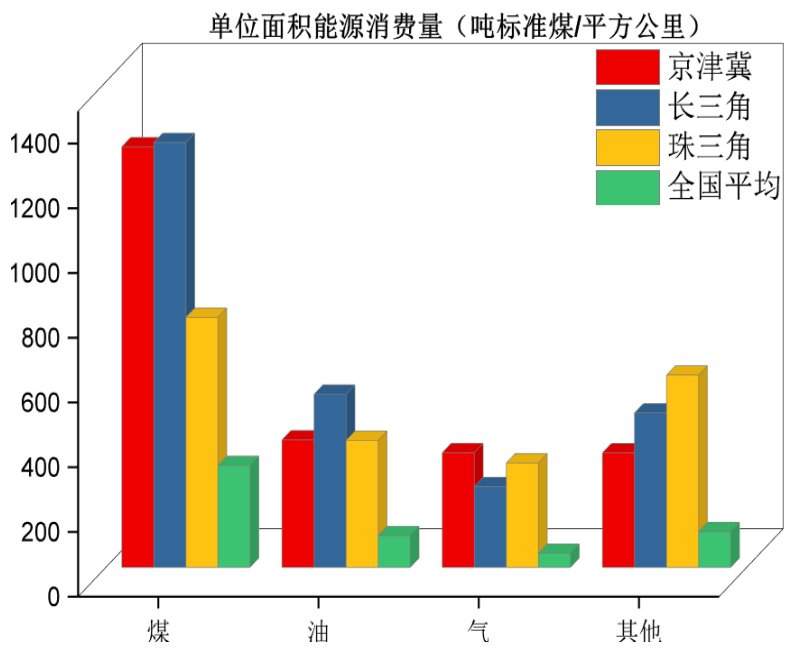
来源：生态环境部规划院雷宇等

问题与挑战：以京津冀为例

1、区域结构性、根源性、趋势性生态环境压力总体上没有根本改变







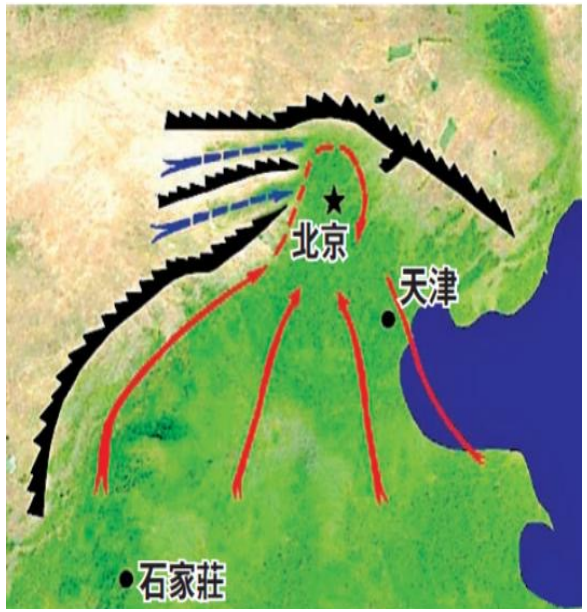
产业结构偏重——区域钢铁、平板玻璃、焦炭等产能分别占全国28.3%、17.8%和10.6%左右。单位面积产量分别是长三角的2.3~2.8倍、珠三角的1.4~9.7倍、全国平均水平的4.7~12.6倍。

交通运输结构以公路为主——区域柴油货车保有量达553万辆，占全国柴油货车总量的28%左右；公路货运占总货运量的83%，比全国平均水平高9%。

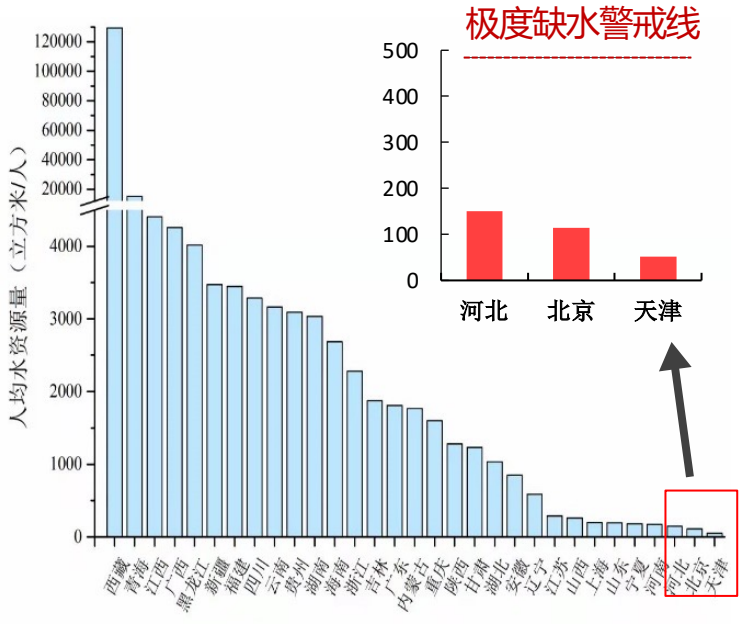
能源消耗偏煤炭——区域煤炭消费量占全国总量的10%左右；单位国土面积煤炭消费量与长三角接近，是珠三角的1.7倍、全国平均水平的4.1倍。

问题与挑战：以京津冀为例

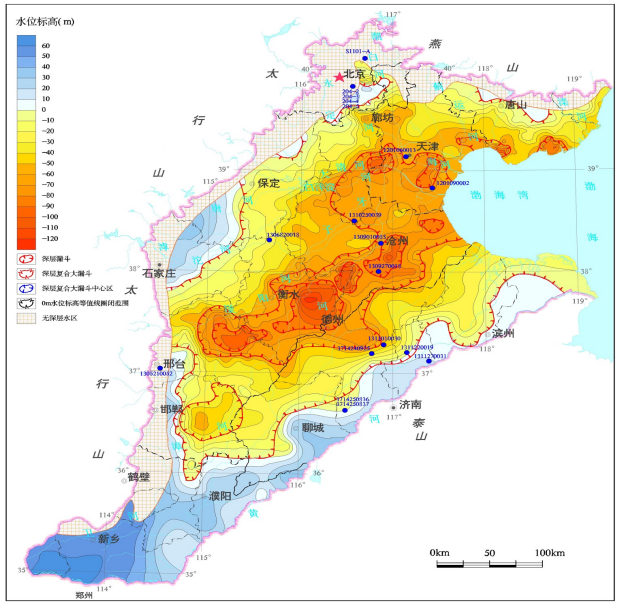
2、区域自然资源禀赋先天不足，在高强度开发过程中人与自然矛盾日益突出



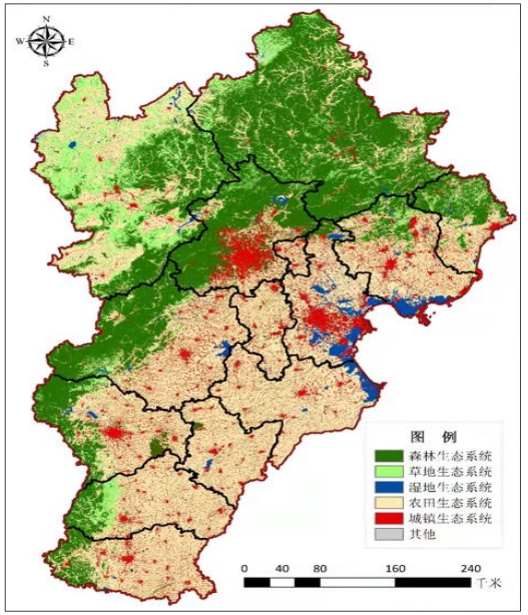
西部太行山山脉与北部燕山山脉组成的“簸箕状”地形条件**不利于大气污染物的扩散**。



人均水资源量仅为全国平均水平的**1/9**，远低于国际公认的**极度缺水警戒线**（500立方米/人*年）。



地下水严重超采，**地下漏斗区**面积占区域**总面积的1/4**。

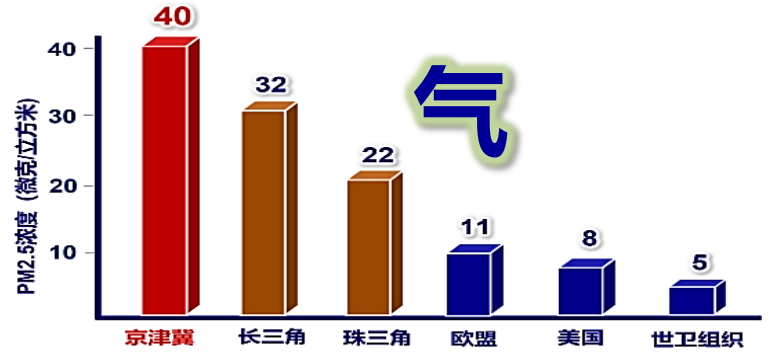


生态破碎化问题凸显，过去20年**湿地面积减少4.5%**，**数量减少48%**。

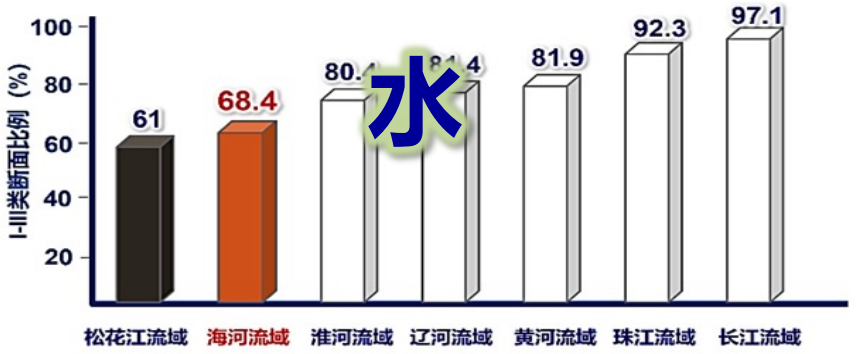
问题与挑战：以京津冀为例

3、京津冀是生态环境与发展矛盾最为尖锐、建设美丽中国短板最突出的区域

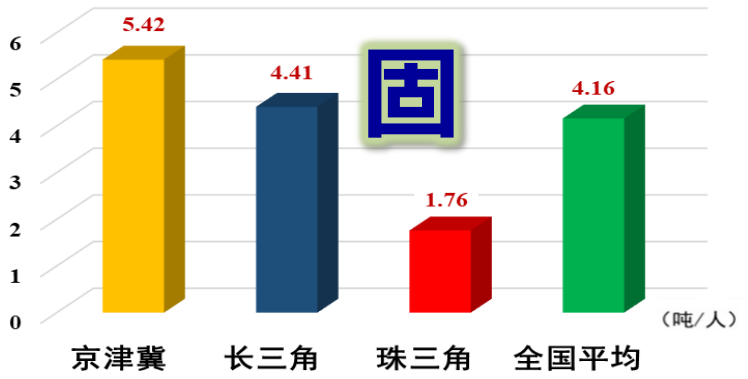
$PM_{2.5}$浓度为世卫组织指导值8倍



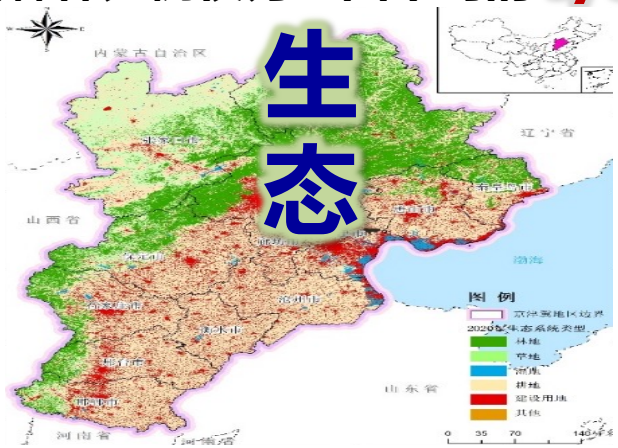
地表水体优良率在全国排名倒数第2



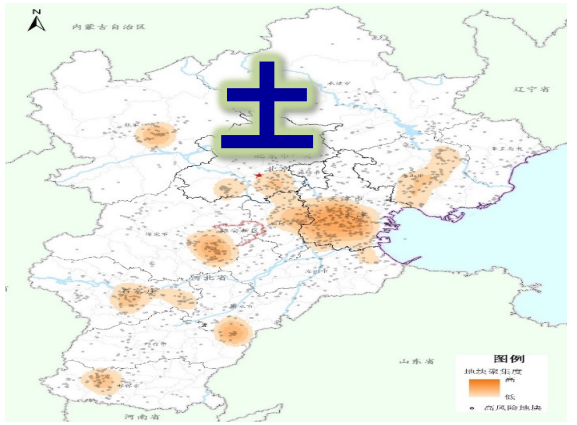
人均固废产量是珠三角的3倍



优良森林比例仅为全国平均的1/5

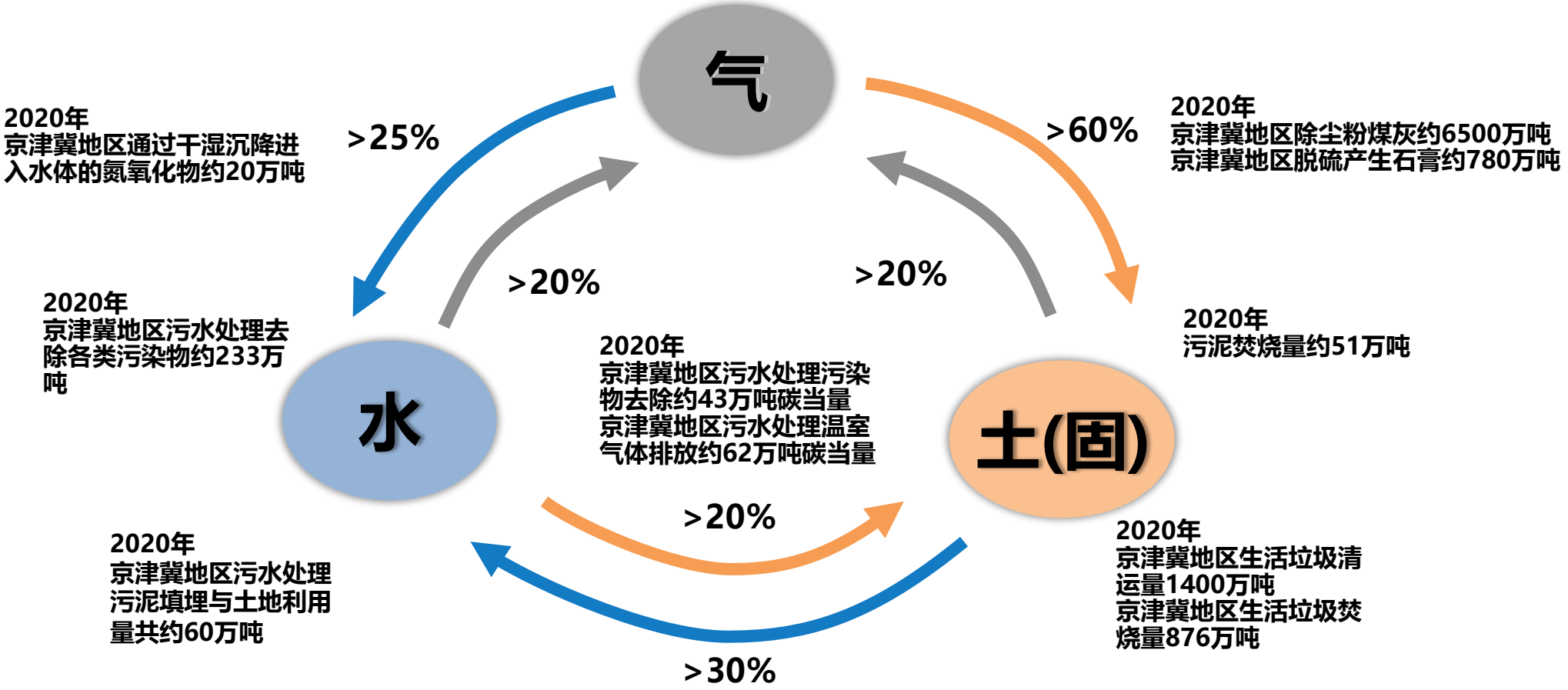


2.3%的总面积占比
高风险地块占全国总数9.2%



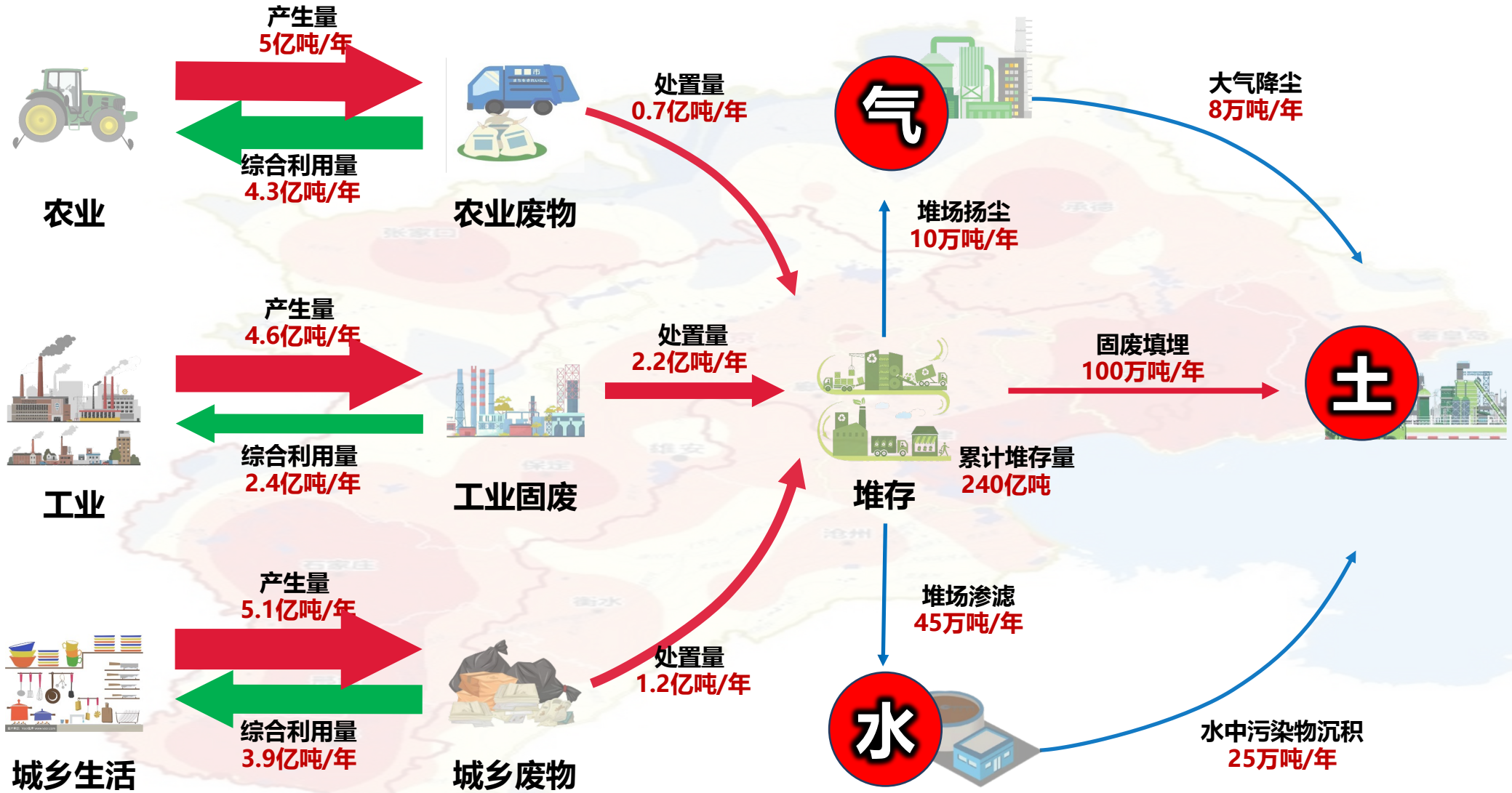
京津冀是区域复合污染的典型代表，可打造世界级环境综合治理标杆典范

京津冀跨介质污染传输已成为系统治理不可忽视的重要问题

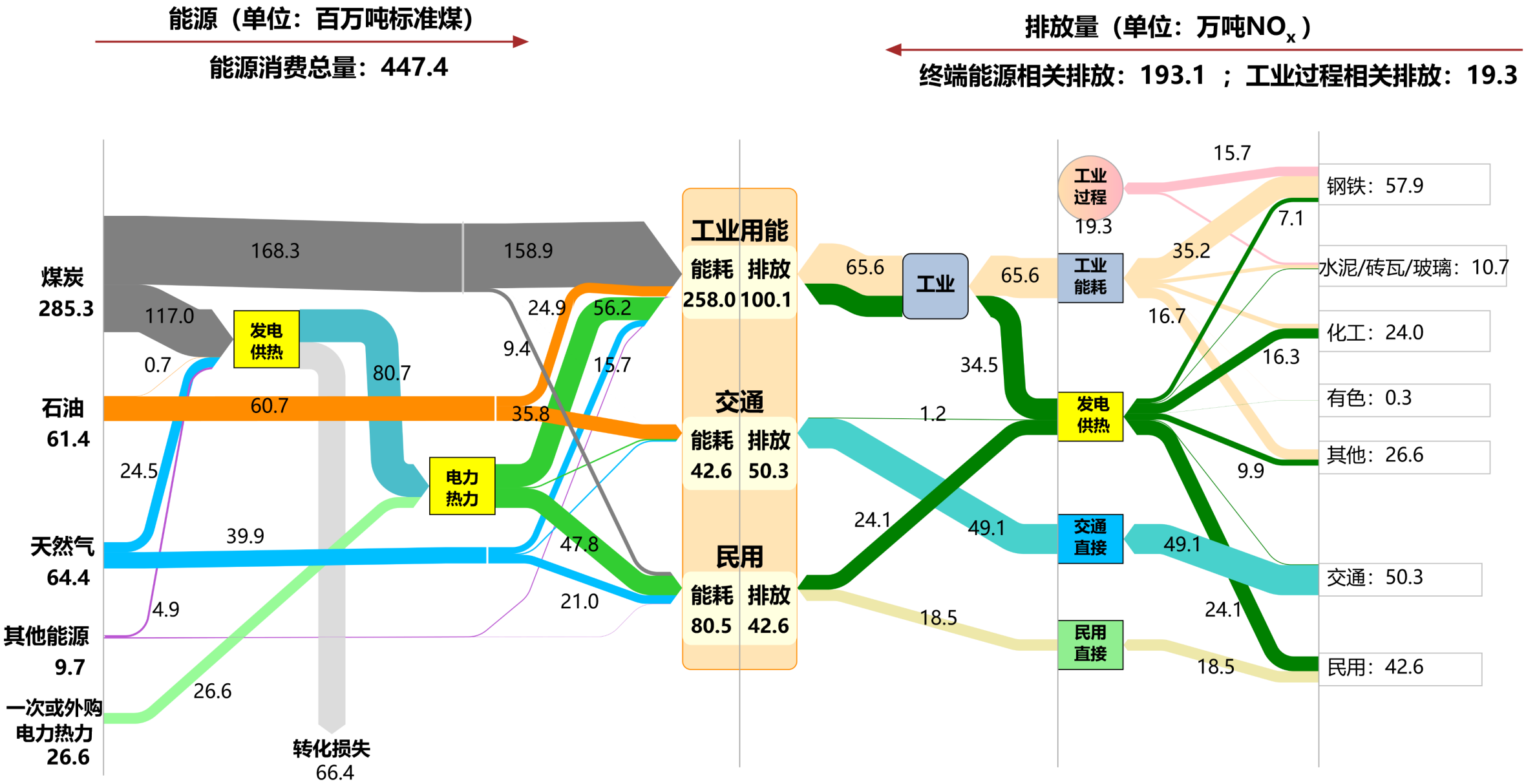


现有环境治理中有20-60%比例是污染物在气-水-土介质中转移

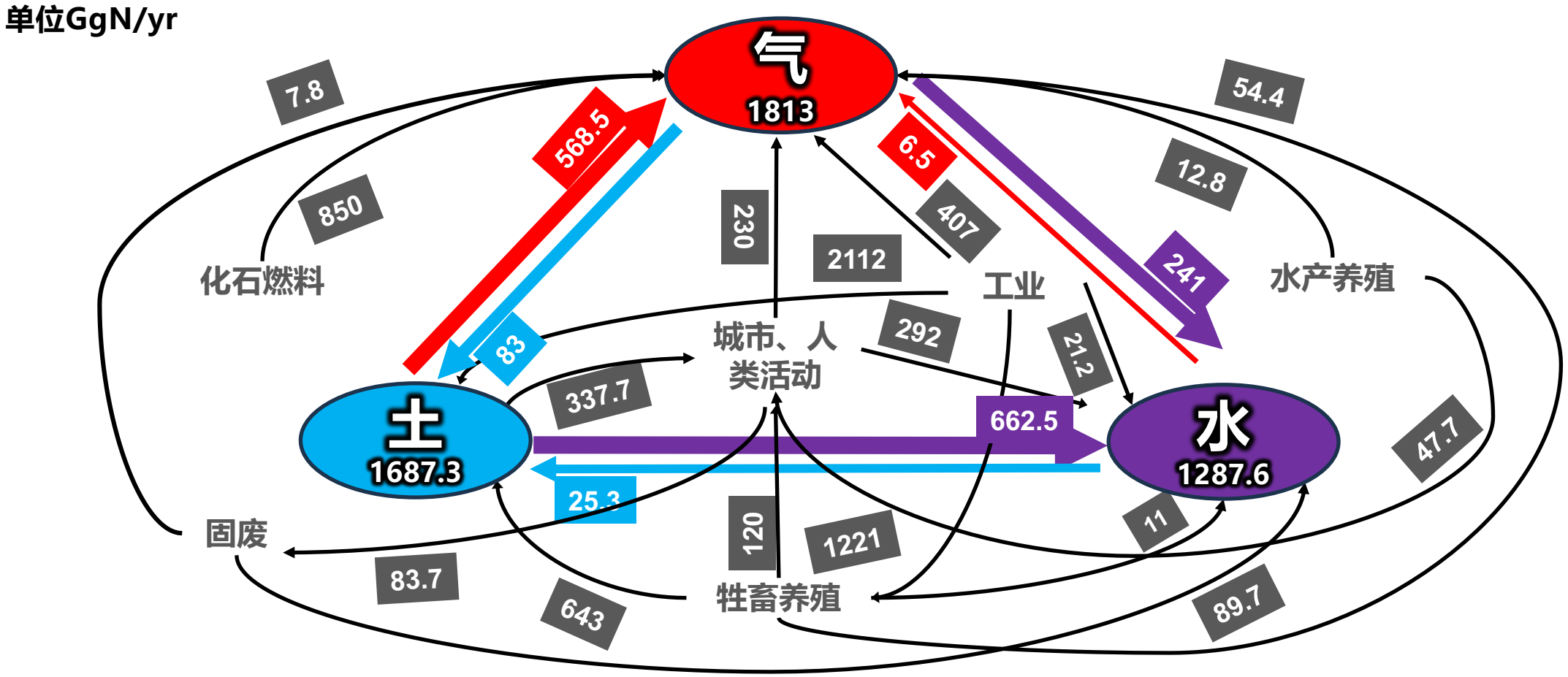
以固废为例：区域固废跨介质传输高达155万吨/年



以大气氮污染为例：排放源构成复杂



京津冀区域气-水-土氮污染交互占比20%-60%



跨介质复合污染系统科学认识缺乏是区域环境治理面临的主要瓶颈

亟需突破污染物跨区域与跨介质协同治理理论与技术

- 多污染物跨介质协同问题
- 环境改善与国际履约协同问题
- 系统治理的新需求及新挑战

国际公约的履约重点及公约之间的协同效应(1)

关于汞的水俣公约

保护人类健康和生态系统免受**汞及其化合物**的危害

控制并尽可能减少大气汞的排放

斯德哥尔摩公约

减少或消除**持久性有机污染物**的排放和释放，从而减少它们对全球环境和人类健康的危害

分阶段实施最佳可行技术/最佳环境实践

联合国气候框架协议

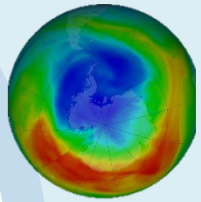
将大气中**温室气体**的浓度稳定在防止气候系统受到危险的人为干扰的水平上

减缓气候变化
适应气候变化

蒙特利尔议定书

主要通过逐步淘汰**ODS和HFC**的生产和消费，以保护臭氧层和人类健康

逐步淘汰ODS和HFCs的生产和消费



履约目标

❑ **目标协同：强调减少有害物质的排放来保护人类健康和生态环境**

大气污染前体物与国际公约管控物质具有一定的同根同源性

国际公约

气候变化公约	水俣公约	蒙特利尔公约	斯德哥尔摩公约
管控物种	CO_2、CH_4、N_2O、…	Hg	ODS	POPs

电厂

工业

交通

民用

开放燃烧

废弃物处理

农业

溶剂

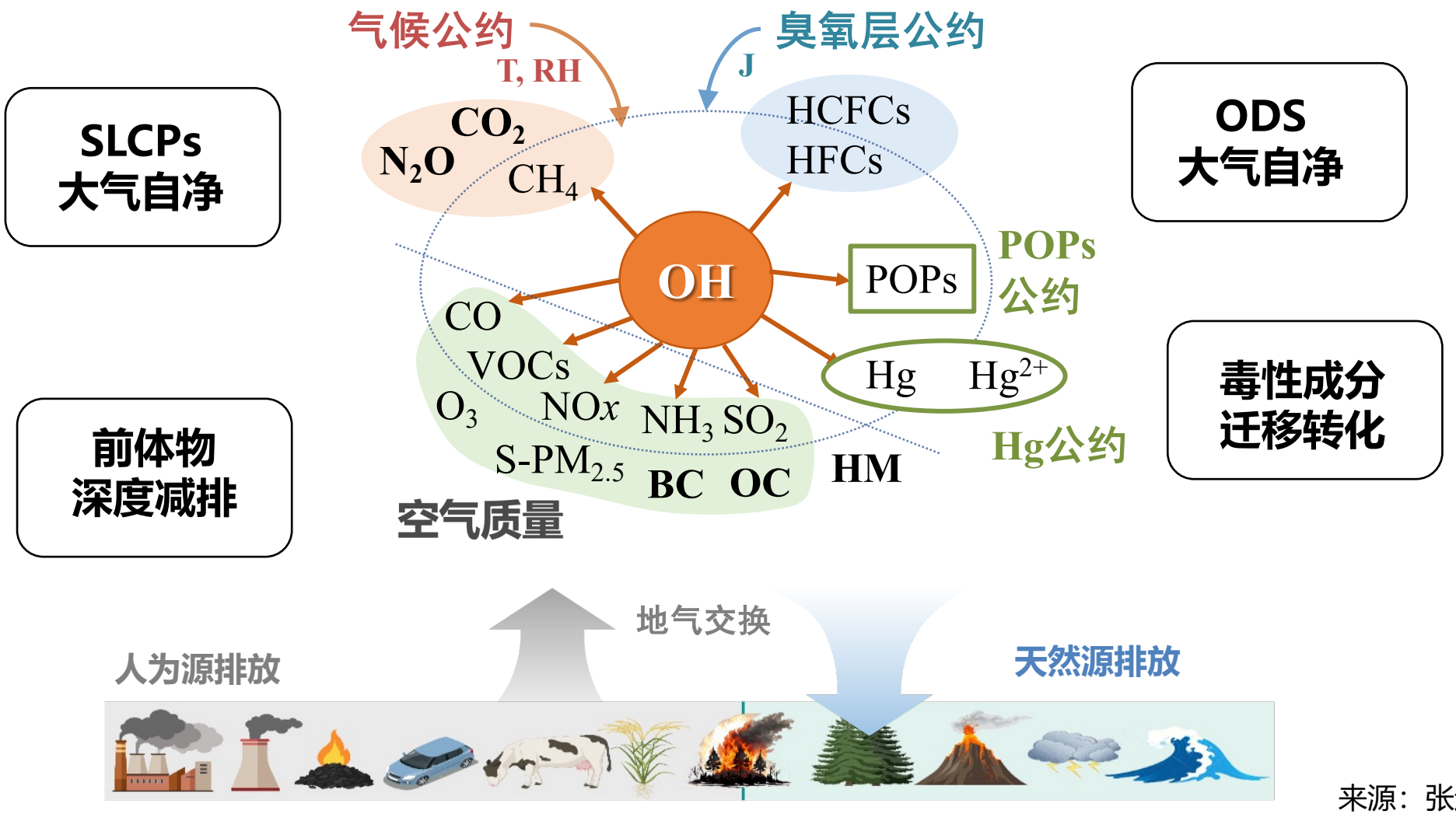
大气污染物

SO_2、NOx、PM、VOCs、NH_3

大气污染防治政策

大气污染防治行动计划　打赢蓝天保卫战三年行动计划　空气质量持续改善行动计划

探索多目标约束的大气氧化性调控



来源：张远航院士团队

国际公约的履约重点及公约之间的协同效应(2)

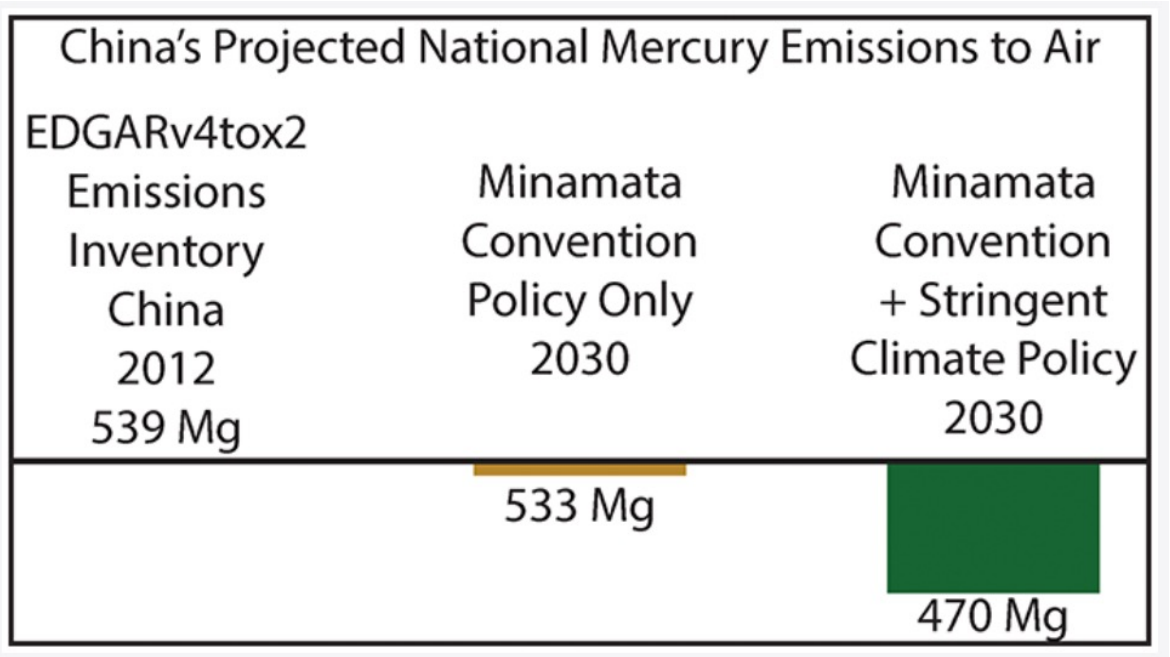
- 履行《联合国气候变化框架公约》有助于协同减少大气汞、二噁英和臭氧消耗物质的排放。

落后产能淘汰显著降低二噁英排放

Year	Closed installed capacity (MW)	Closed power production (billion kWh)	Reduced coal consumption (thousand tons)	Reduced PCDD/Fs (g I-TEQ)
2006	3140	16	7040	7
2007	14,380	75	33,000	33
2008	16,690	87	38,280	38
Total	34,210	178	78,320	78

Geng et al., 2010

严格履行气候公约显著减少大气汞排放

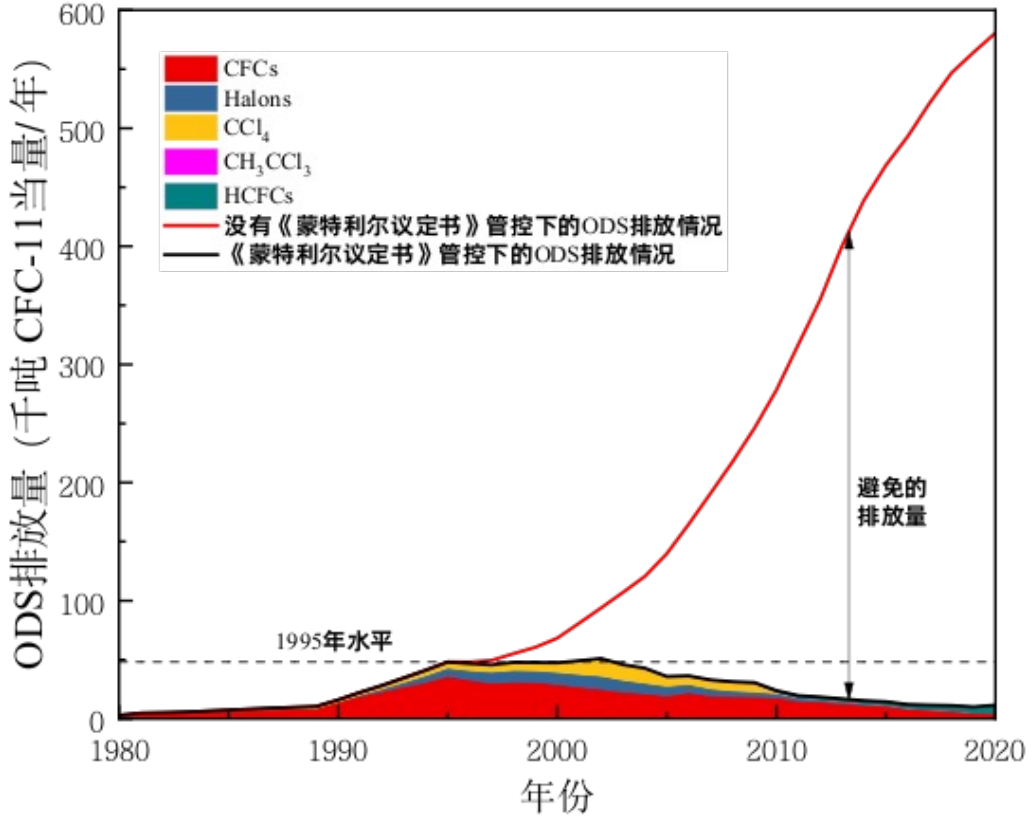


Mulvaney et al., 2020

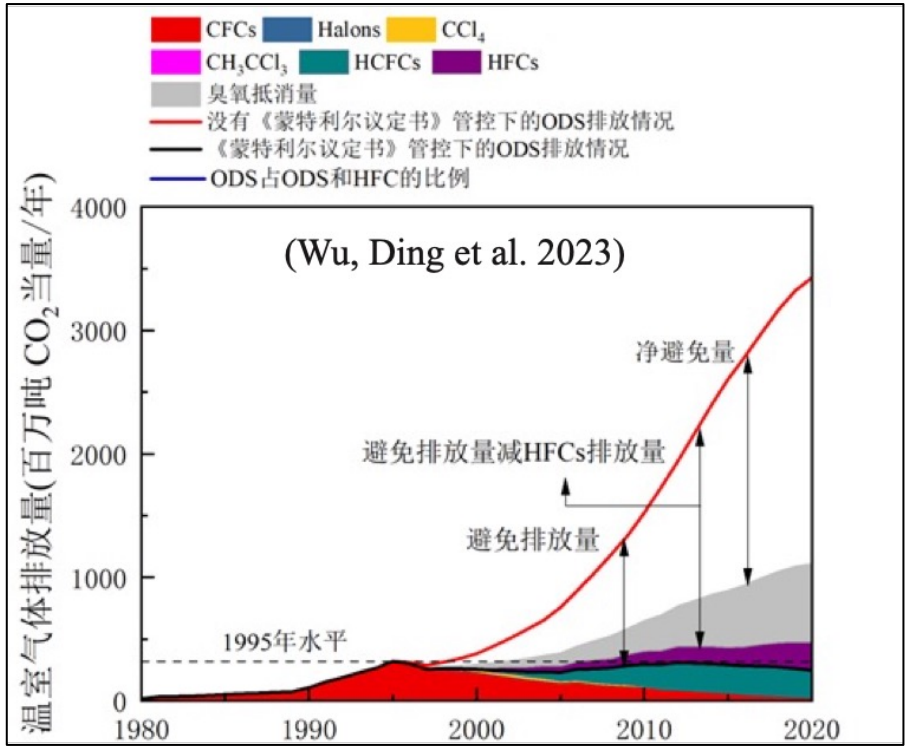
国际公约的履约重点及公约之间的协同效应(3)

- 对气候影响的考虑，促使《蒙特利尔议定书》在基加利修正案中推动HFCs的控制；《蒙特利尔议定书》对ODS的减排有效减少温室气体的排放。

1996-2020年累积避免ODS排放量**578万吨** (CFC-11当量)



1996-2020年累积净避免温室气体排放**262 亿吨** (CO_2当量)



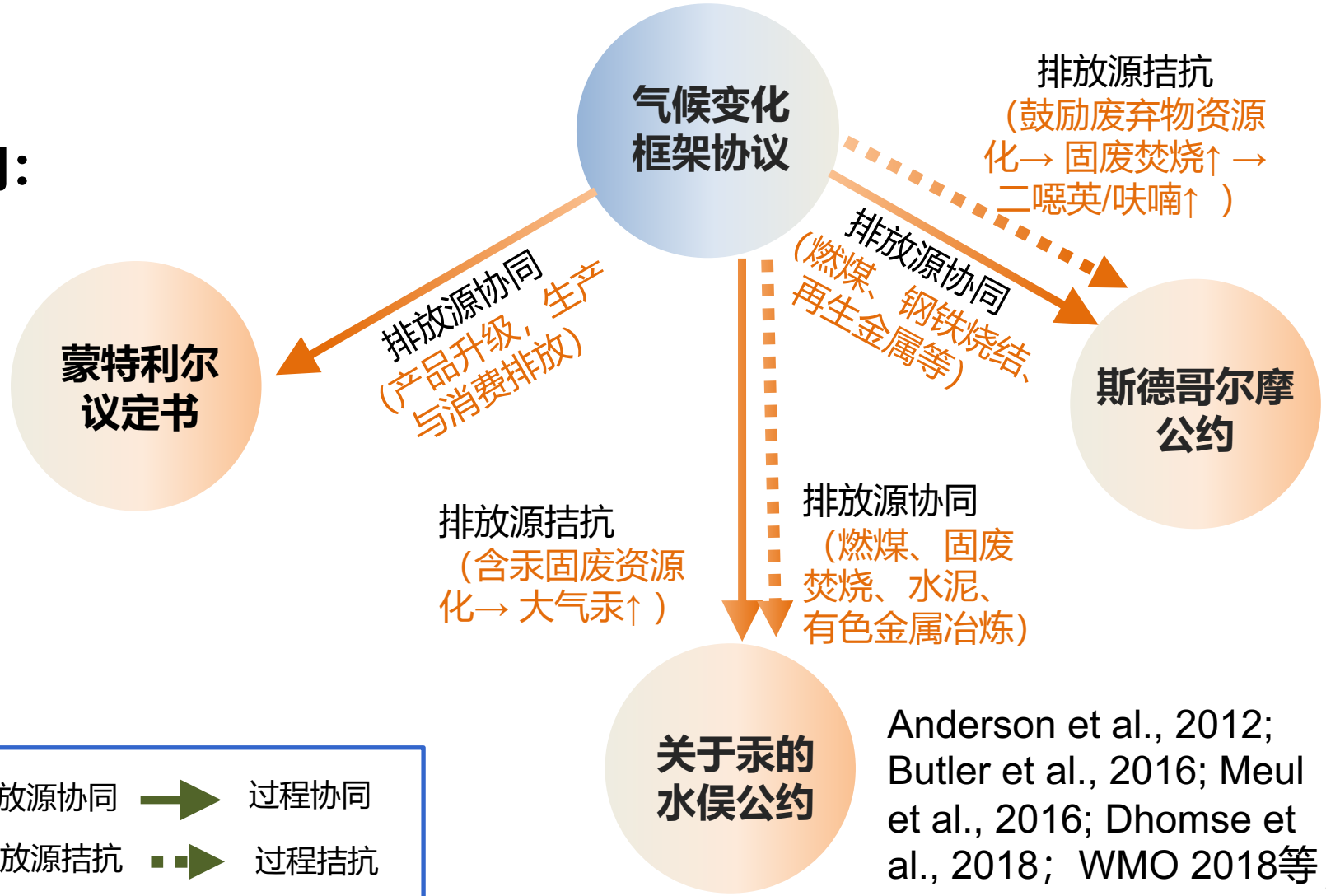
Wu, Ding et al., 2020

国际公约的履约重点及公约之间的协同效应(4)

气候公约对其他公约的影响：

排放控制协同为主，

存在部分拮抗过程



Anderson et al., 2012; Butler et al., 2016; Meul et al., 2016; Dhomse et al., 2018； WMO 2018等

❑来源和过程协同

排放源协同 → 过程协同

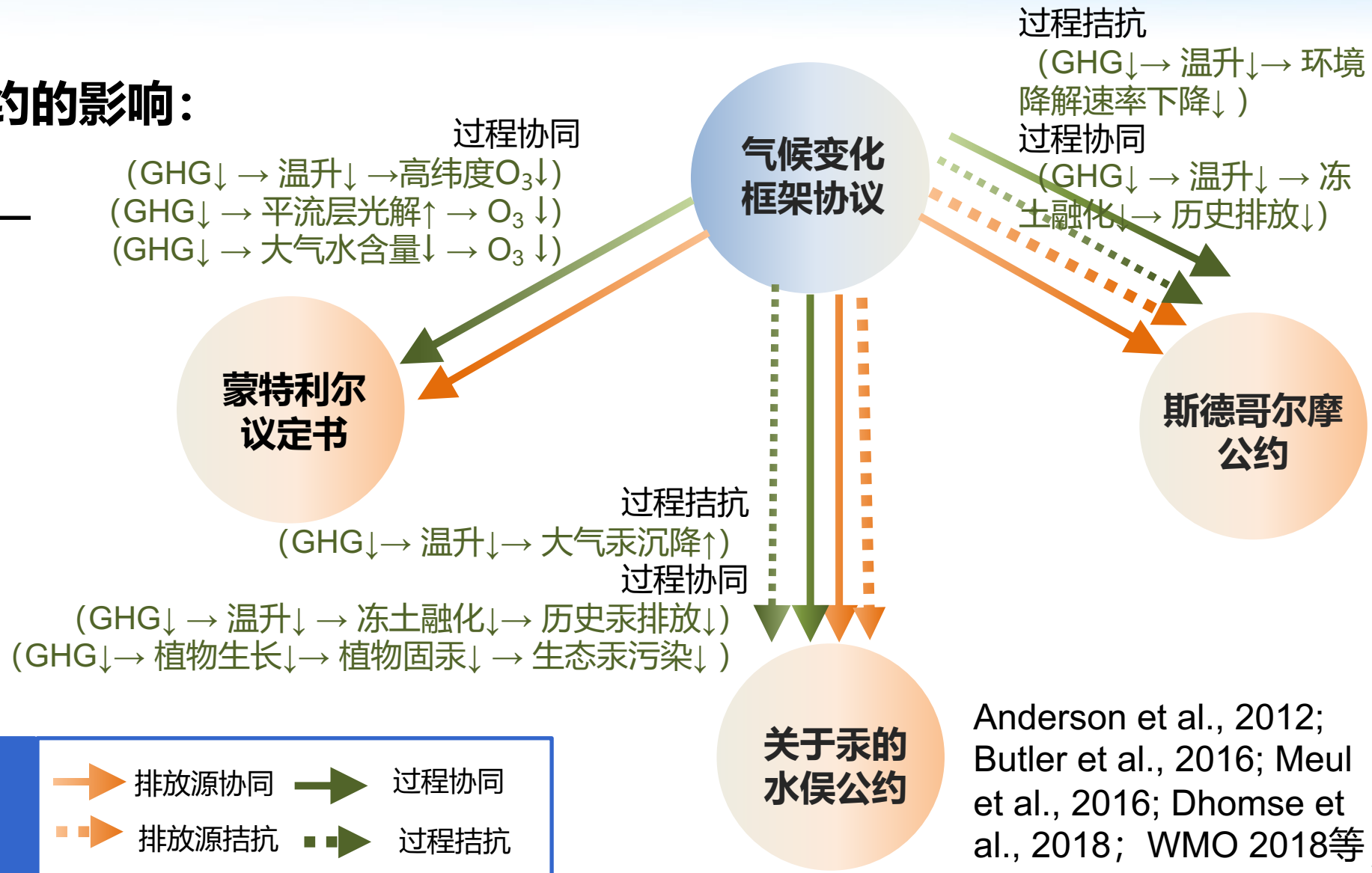
排放源拮抗 ⇢ 过程拮抗

国际公约的履约重点及公约之间的协同效应（5）

气候公约对其他公约的影响：

环境过程极其复杂，

协同与拮抗并存



Anderson et al., 2012; Butler et al., 2016; Meul et al., 2016; Dhomse et al., 2018； WMO 2018等

❑来源和过程协同

排放源协同 → 过程协同

排放源拮抗 ⇢ 过程拮抗

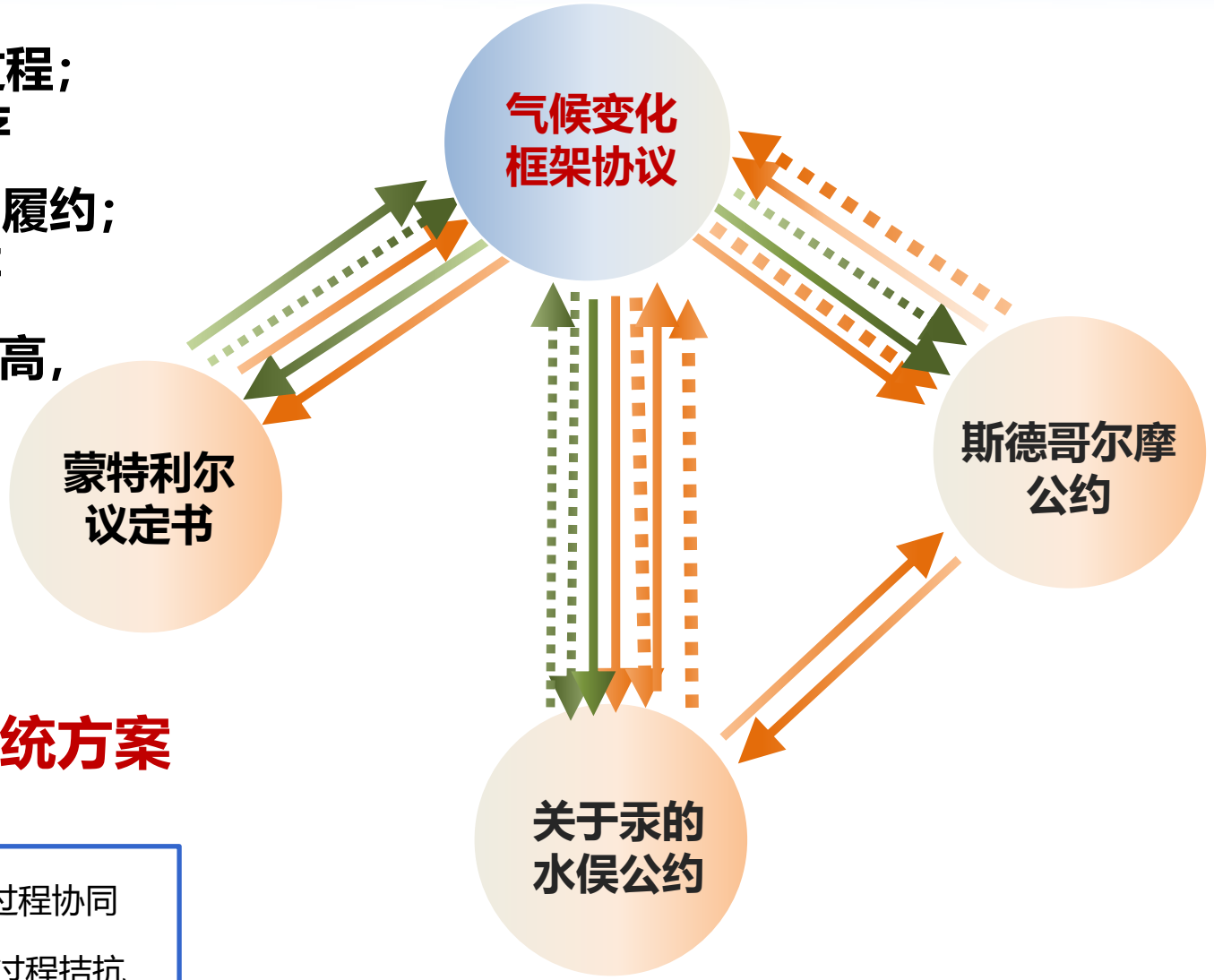
大气领域国际公约之间存在复杂的协同与拮抗作用

气候公约：排放控制协同为主，存在部分拮抗过程；
环境过程极其复杂，协同与拮抗并存

蒙约：管控物质气候效应强，助力气候公约履约；
环境过程极其复杂，协同与拮抗并存

斯约：与气候公约和水俣公约排放源协同性高，
存在部分拮抗过程

水俣公约：与气候公约和斯约排放源协同性高，
存在部分拮抗过程



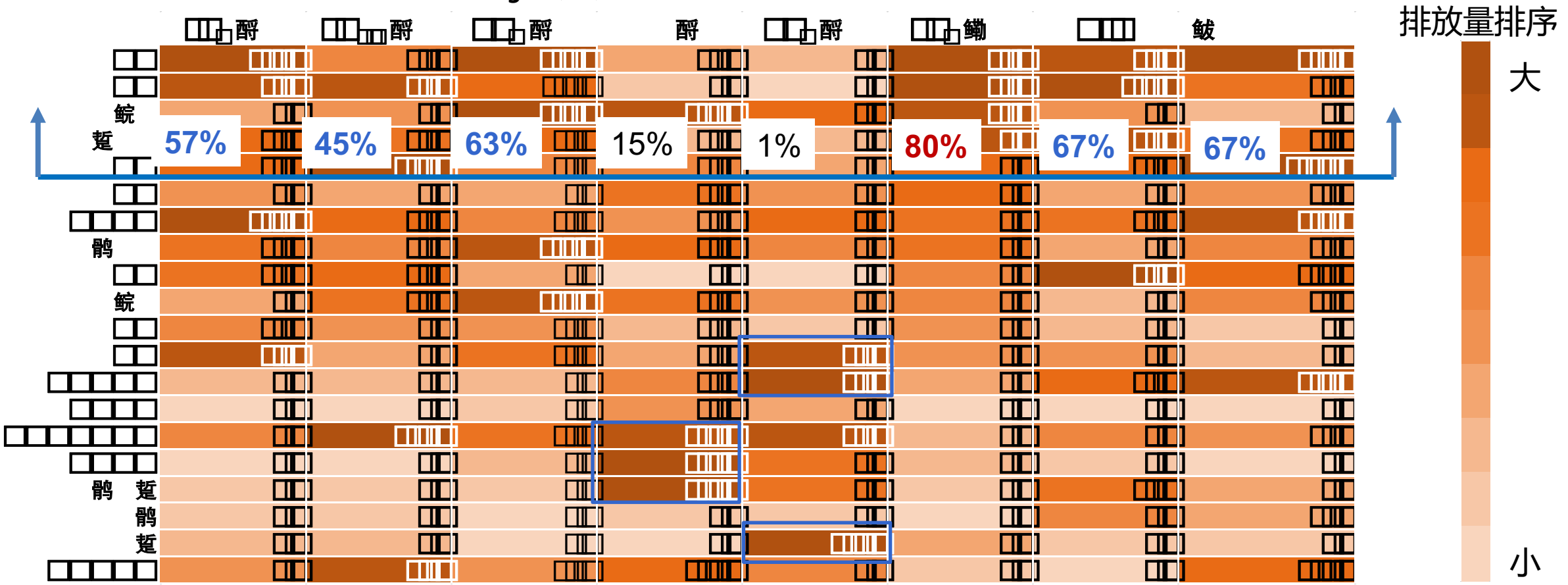
以气候履约为引领的大气领域国际履约系统方案

❑来源和过程协同

排放源协同　过程协同
排放源拮抗　过程拮抗

大气污染防治与国际履约的协同性分析

❑ **行业协同：** CO_2排放重点行业与SO_2、$PM_{2.5}$、NO_x、汞、二噁英有高度一致性和协同潜力；加强VOCs与NH_3的热点排放行业。



- 多污染物跨介质协同问题
- 环境改善与国际履约协同问题
- **系统治理的新需求及新挑战**

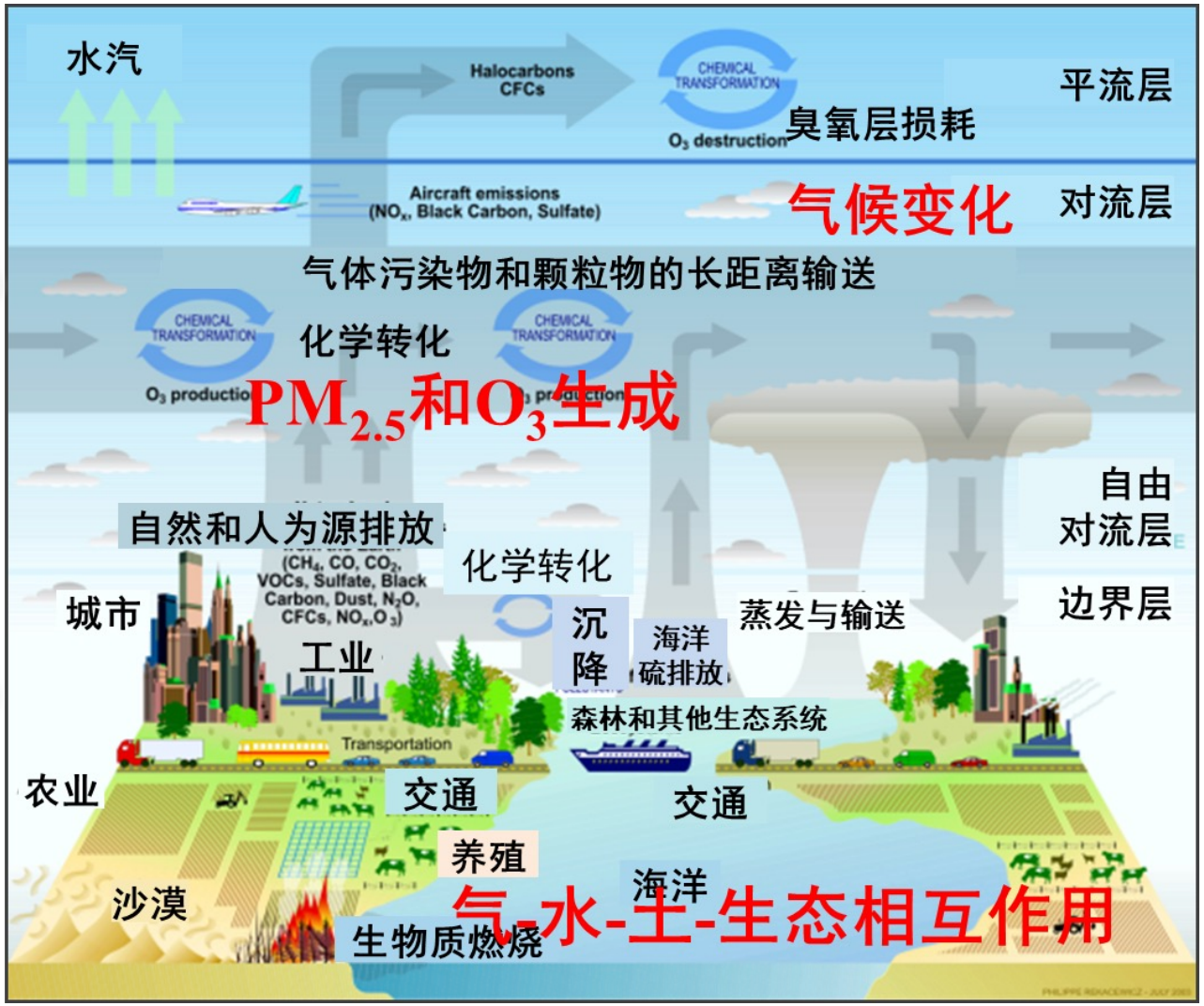
环境改善与国际履约系统治理战略需求

气候变化公约

CO_2、CH_4、N_2O、…

水俣公约

Hg



蒙特利尔公约

ODS

斯德哥尔摩公约

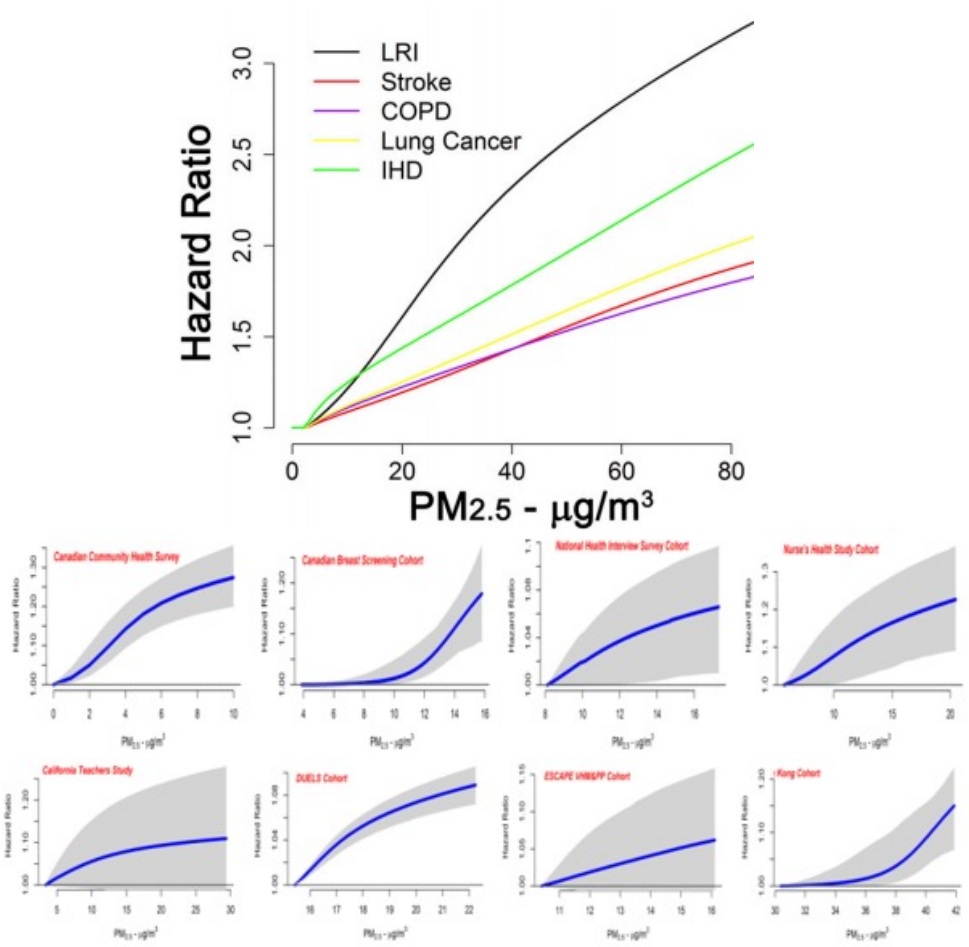
POPs

颗粒物健康效应评估：“等量等毒”→“等量不等毒”

现行的颗粒物健康效应评估方法：
基于颗粒物质量→假设“等量等毒”

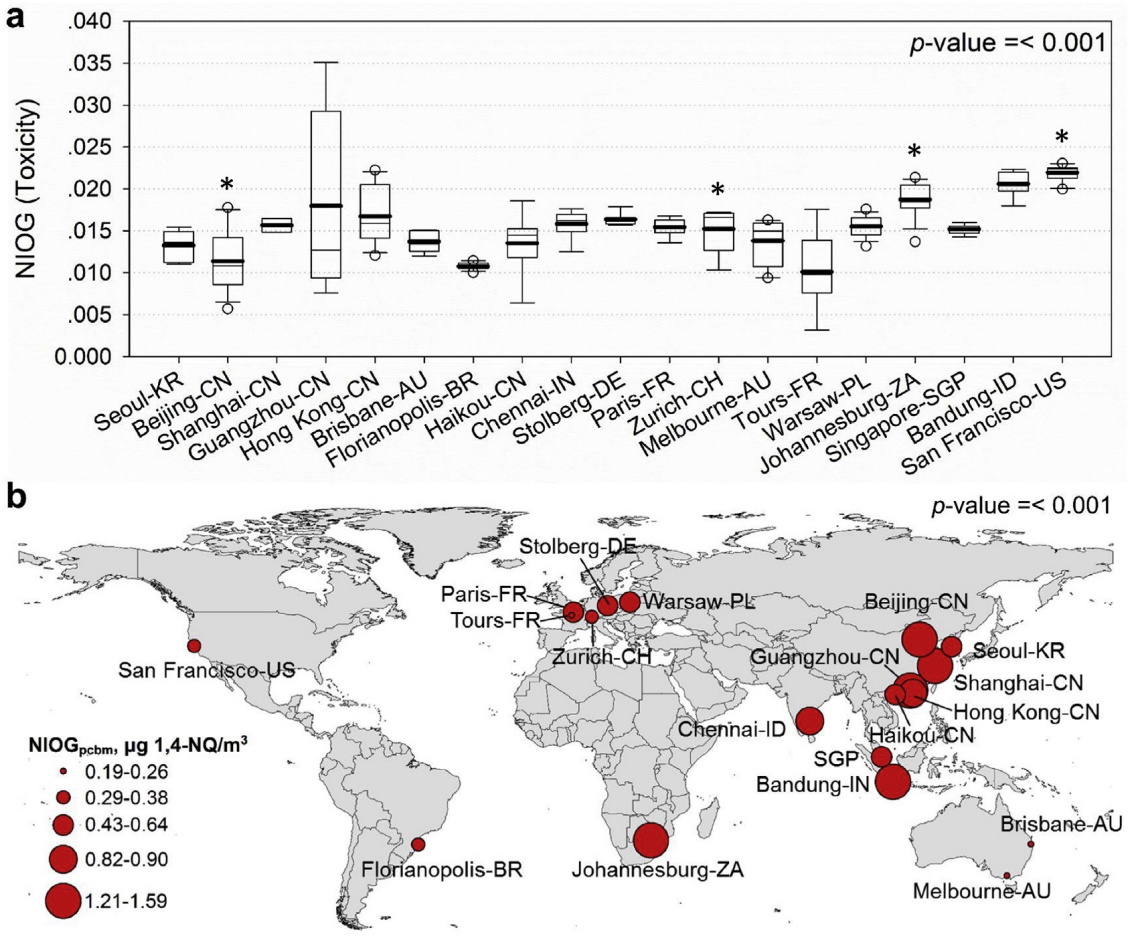
VS

不同地区单位质量颗粒物的毒性差异显著



基于不同流行病学研究的综合集成

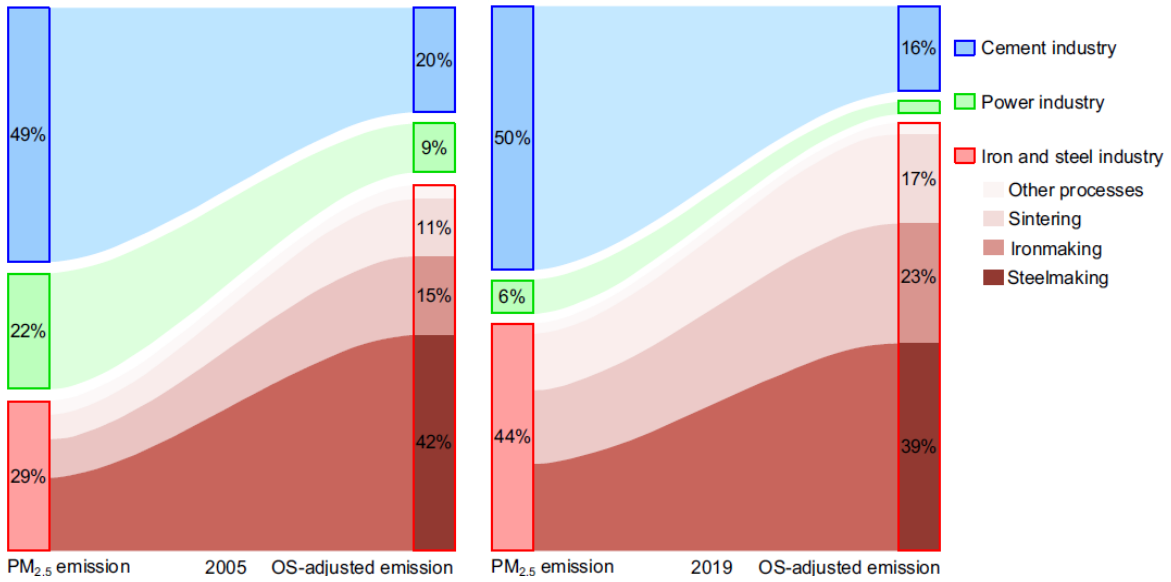
(Burnett et. al., PNAS, 2018)



Li et al., 2019, AE

基于质量贡献vs毒性贡献的排放源管控策略

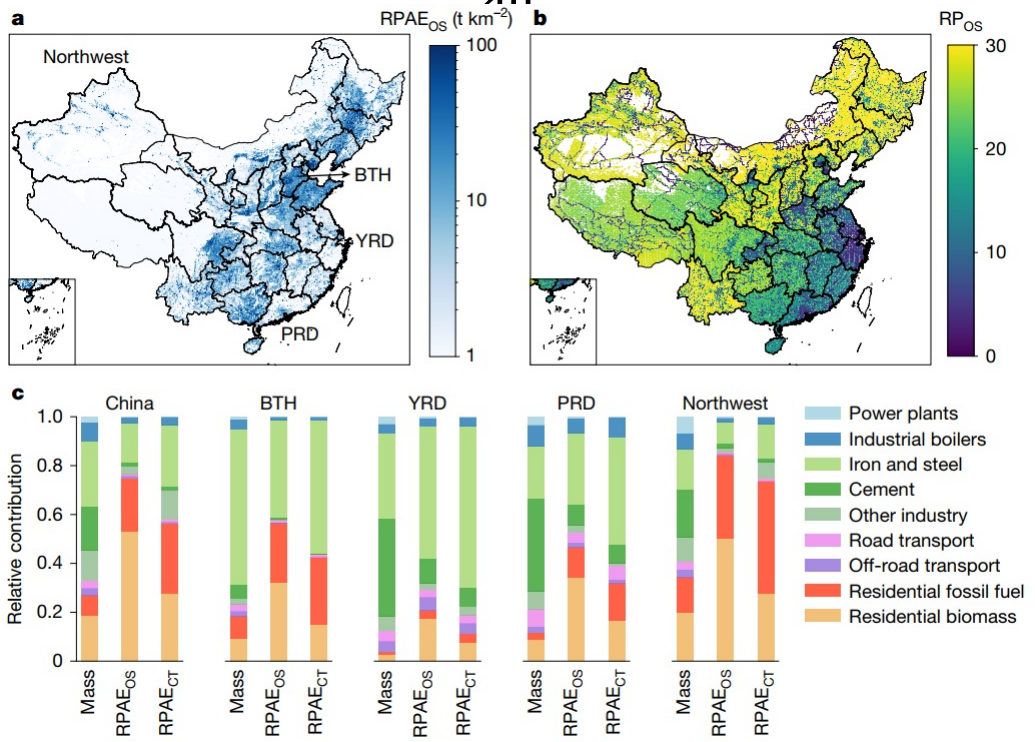
不同工业源颗粒物的对$PM_{2.5}$质量和毒性的贡献明显不同



我国不同工业源排放对$PM_{2.5}$质量和毒性贡献的显著差异

Wu et al., 2023, Nature Communications

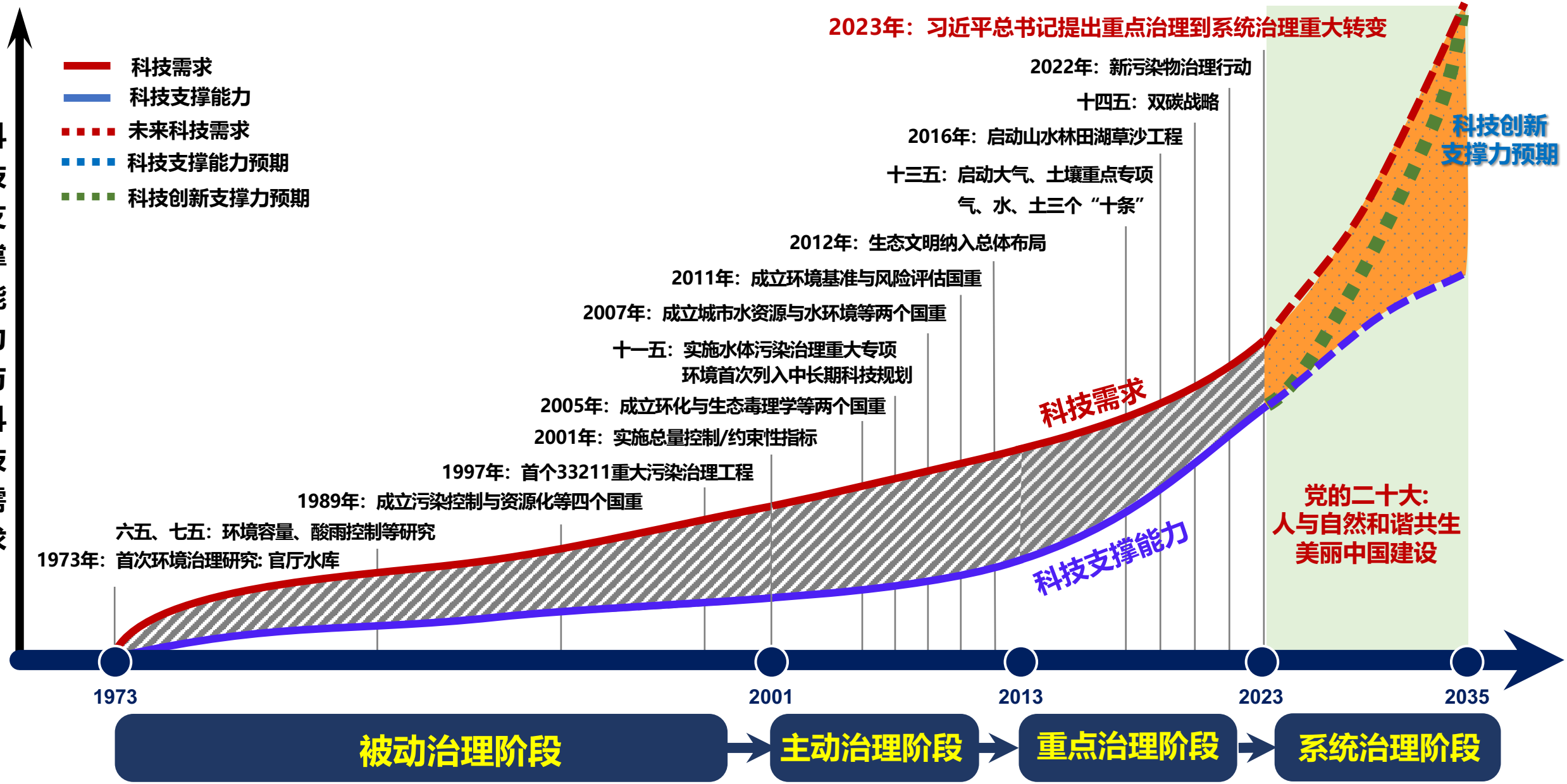
我国2021年的$PM_{2.5}$毒性调整排放量（左）及单位质量$PM_{2.5}$排放的潜在毒性（右）地域分布



Zheng and Wu et al., 2025, Nature

→需建立颗粒物全组分清单，特别是厘清关键毒性组分的排放源

现有环境科技人才难以支撑系统治理科技需求



基础科学理论与技术突破:国际科技前沿-复杂系统科学

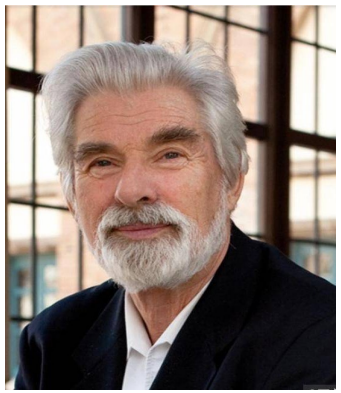
人类思维理论演变三阶段

第一阶段	第二阶段	第三阶段
经验论 (表面经验知识)	**还原论** (牛顿经典力学等)	**整体论** (复杂系统科学)
直观猜测性	复杂问题简单化 将问题逐级分解细分	整体≠分解后部分之和

- 环境治理：还原论为主的思维与方法难以实现系统目标，导致顾此失彼或长期失败
- 人与自然和谐共生更高目标：现有科学认识和治理策略更可能导致顾此失彼或长期失败

气候模型：人类活动-全球变暖

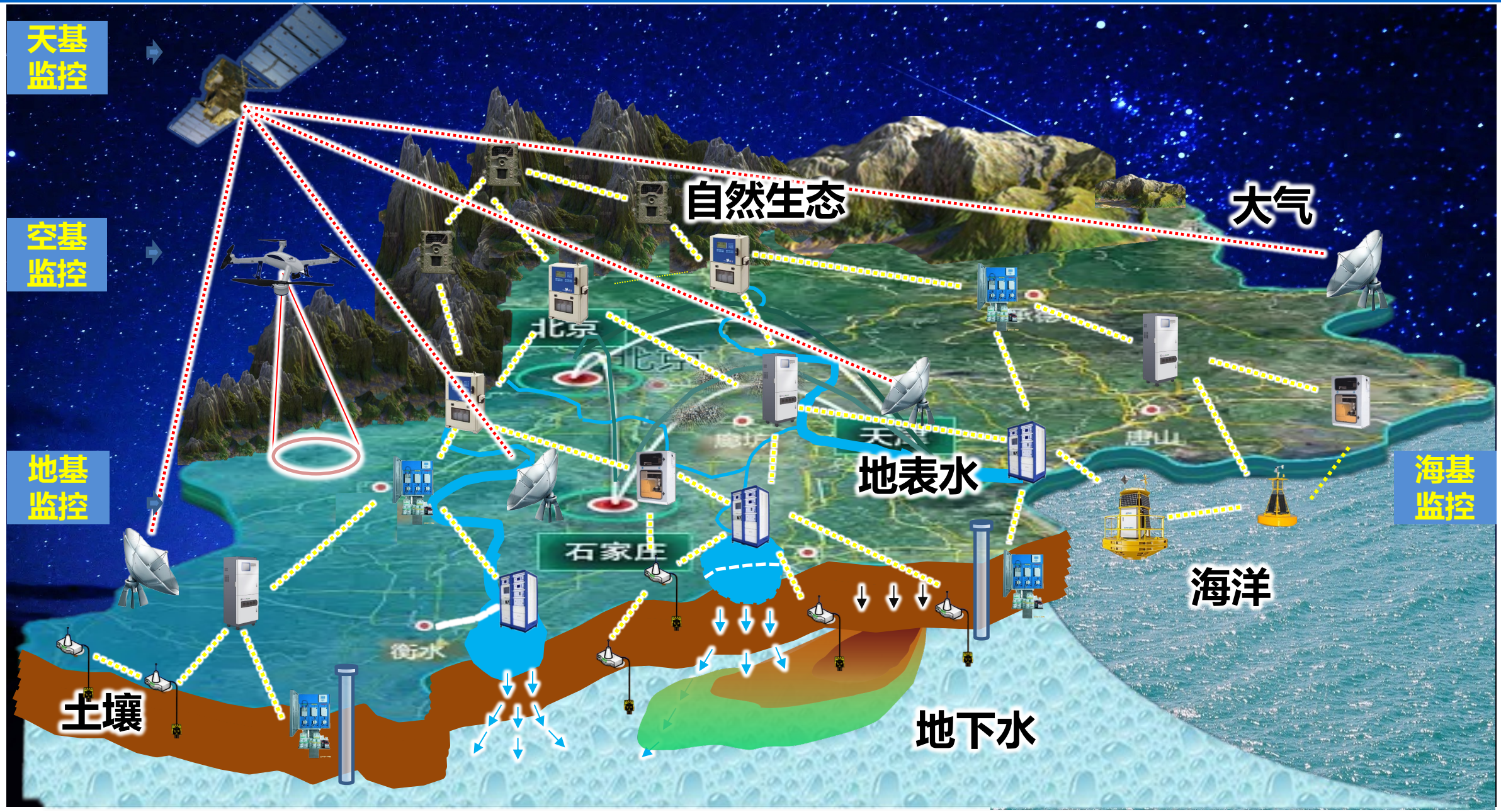
Syukuro Manabe
真锅淑郎



Klaus Hasselmann
克劳斯·哈塞尔曼

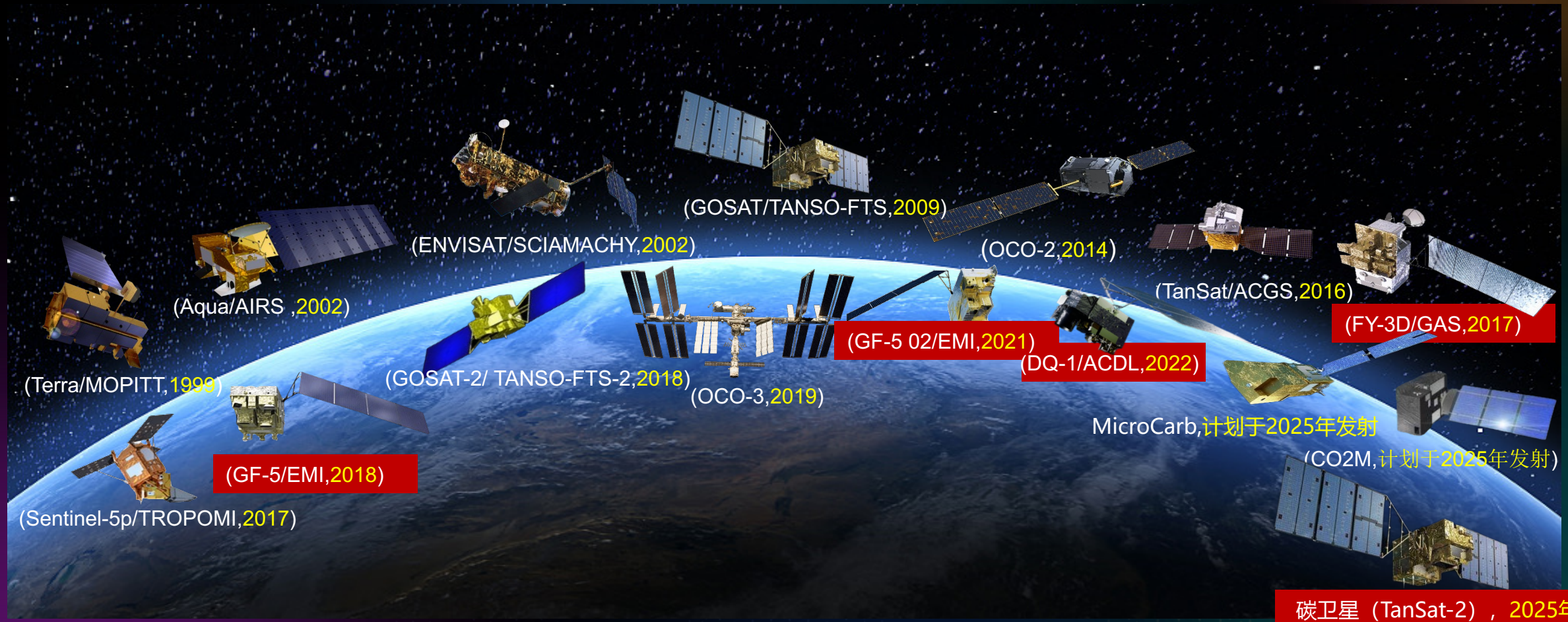
2021年诺贝尔物理学奖
复杂系统科学：混沌理论

从山顶到海洋的跨介质环境感知与智能研判网



卫星平台

国内外发射的大气成分光谱遥感卫星

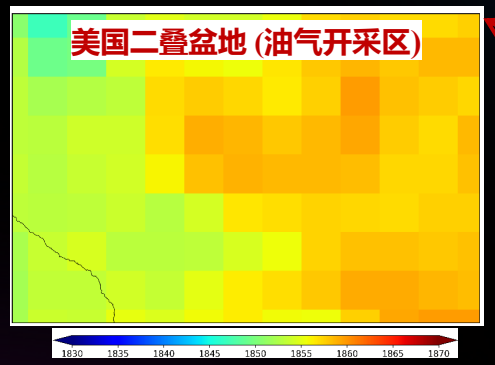


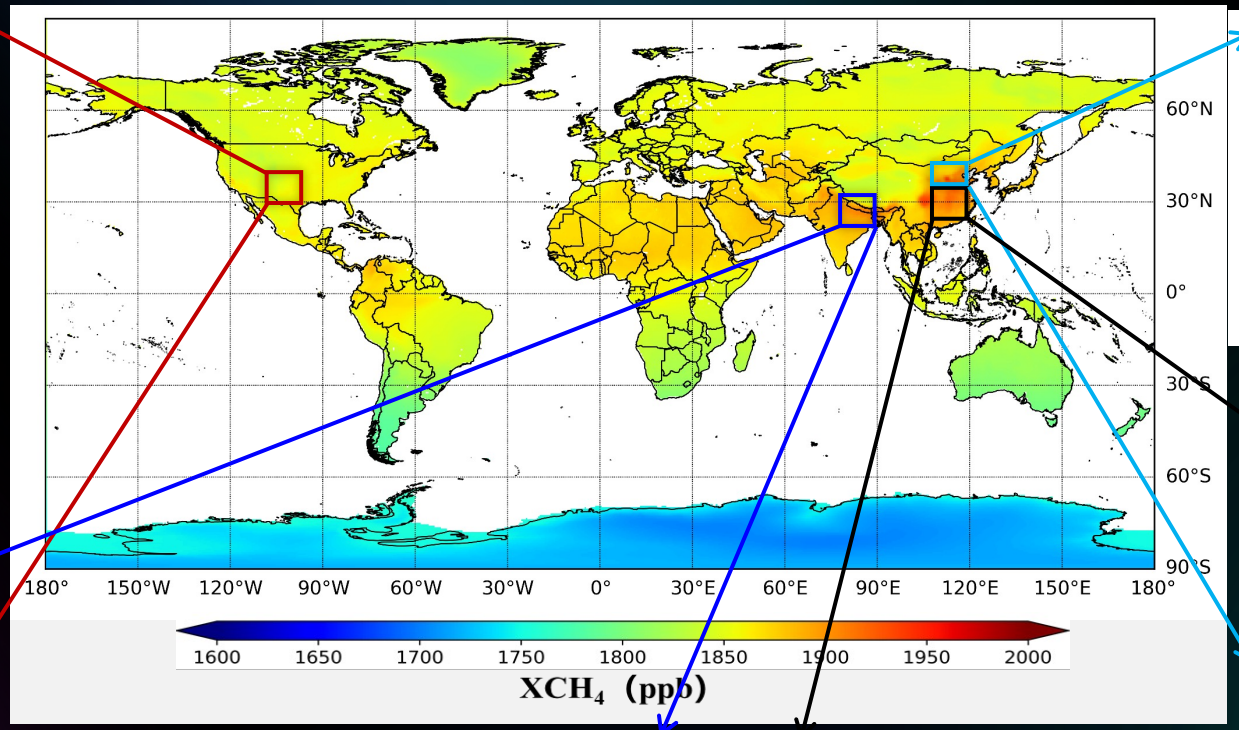
GF5-01卫星（2018年）、GF5-02卫星（2021年）、DQ-/ACDL（2022年）、高光谱卫星（2022年）、碳卫星TanSat-2（2025）主要监测要素：污染气体、温室气体、气溶胶（颗粒物）。

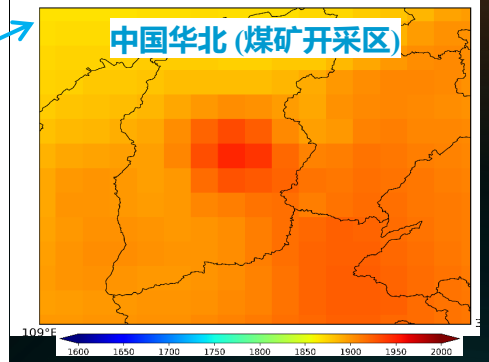
来源：刘文清院士团队

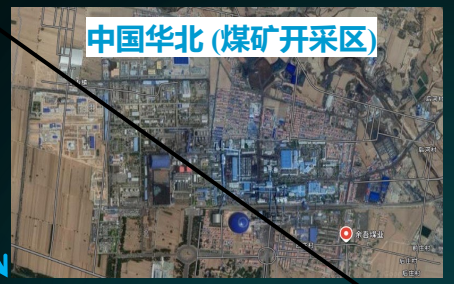
全球陆地CH_4高值区识别

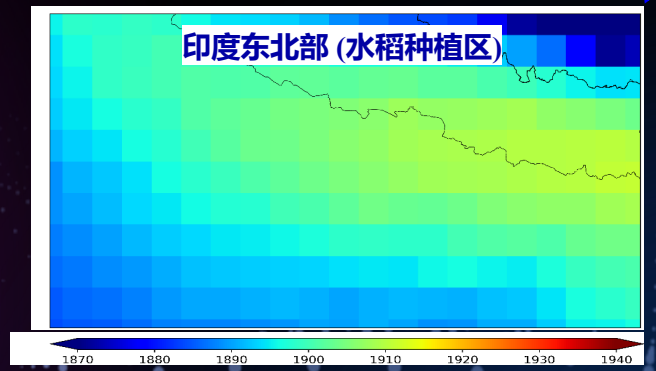
- 通过卫星遥感光谱分析+AI CH4结果在全球范围内识别出油气开采区、水稻种植区等高值区

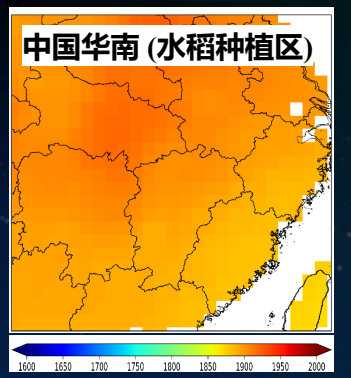












来源：刘文清院士团队

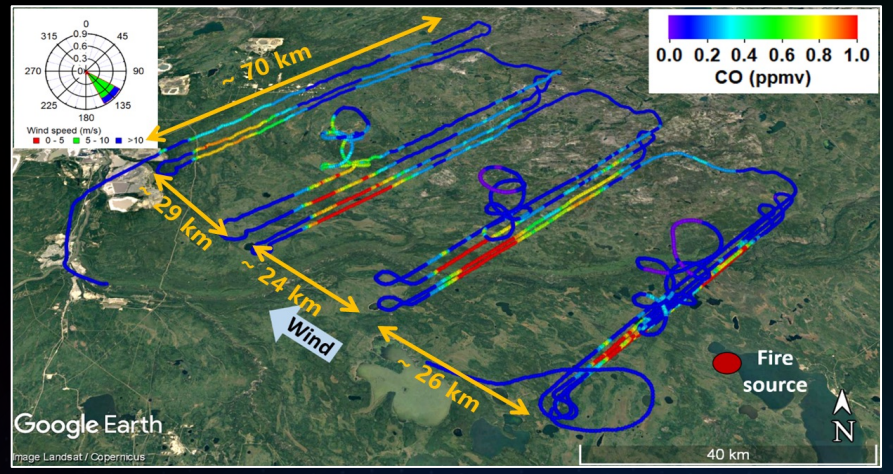
空基平台

国内外空基平台大气环境研究

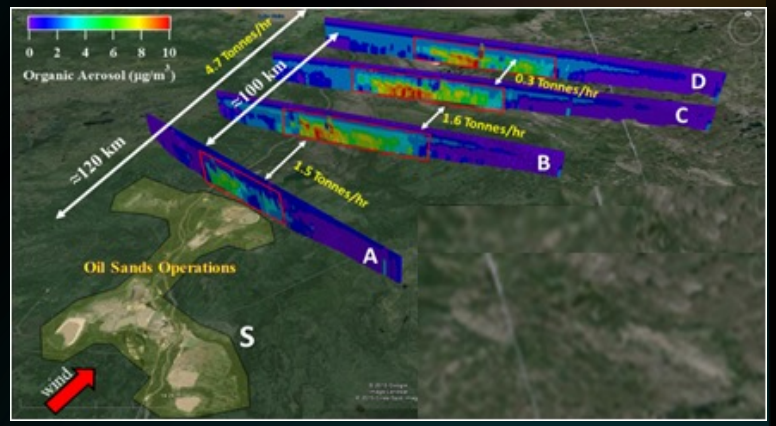
- 飞机航测是三维立体监测的重要技术手段，是全面回答区域输送与二次转化关键科学问题的核心技术方法

ARJ21-700	参数
满座航程	3700 km
最大商载量	10 吨
速度	200-956 km/h
升限	增压，11.9 km
优势	国内第一款大型民用飞机

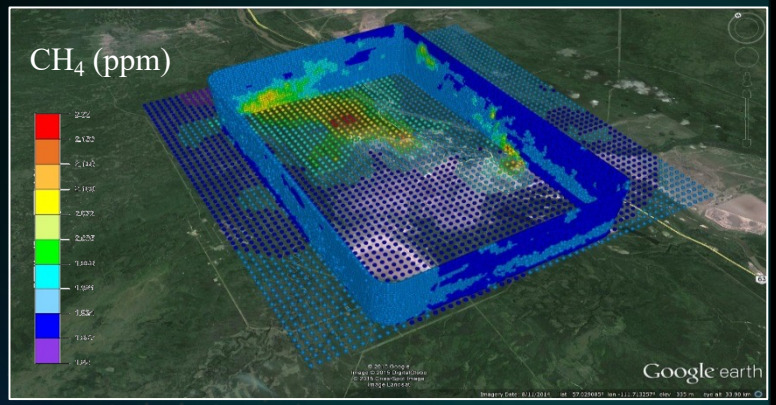
运12F	参数
航程	2255 km
最大商载量	3 吨
速度	200-430 km/h
升限	非增压，7 km
优势	取得中美欧适航证



追踪污染物三维传输



揭示污染物二次演变规律



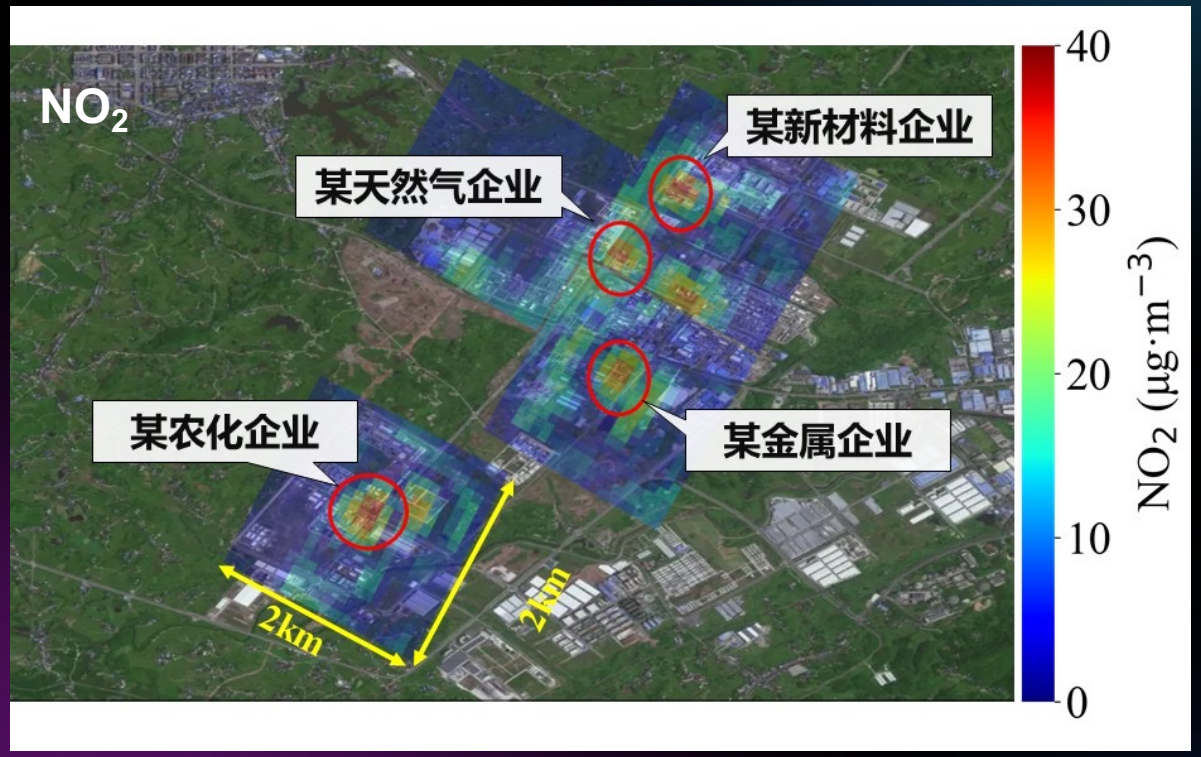
定量区域多污染物排放

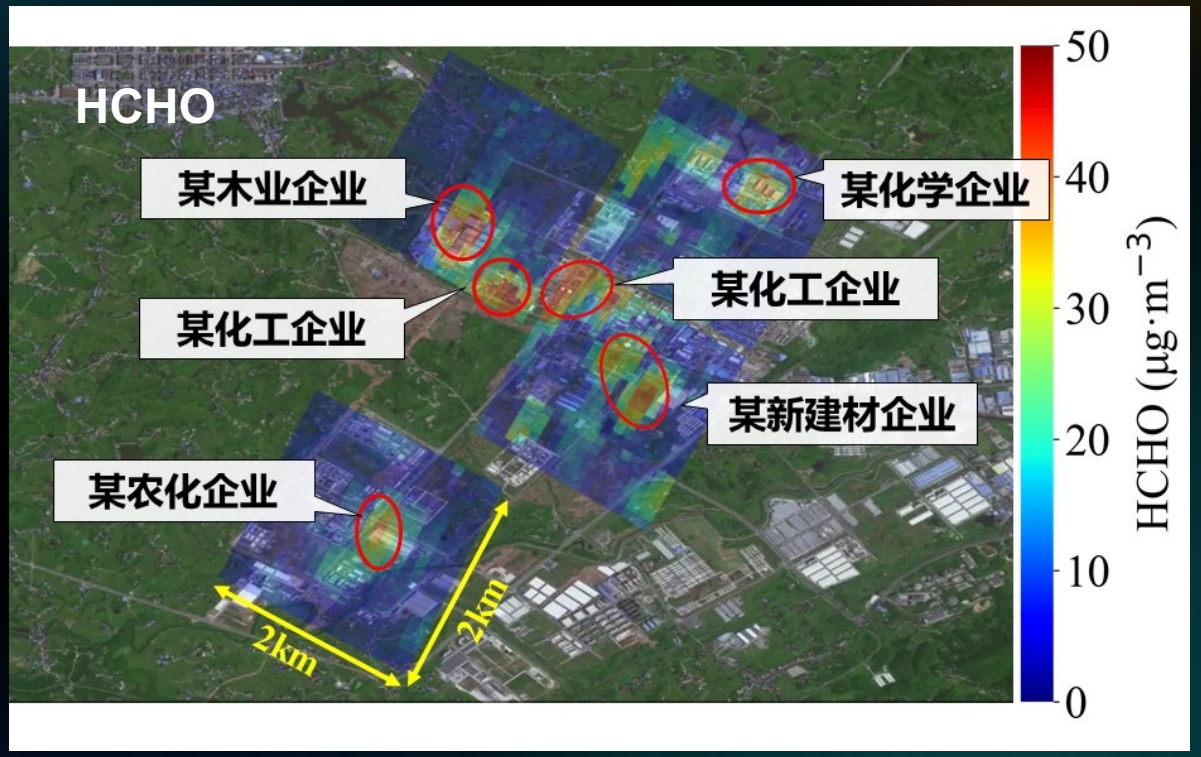
—吴志军（北京大学）

无人机平台

超光谱无人机成像遥感

- 典型应用场景：四川广安市经开区某工业园





NO_2高值主要集中在天然气、新材料、农化和金属企业等。

HCHO高值主要集中在化学、化工、木业和新建材等企业。

监测范围2km×2km(分辨率：10m×10m)，可快速排查工业园区内的重点排放源。

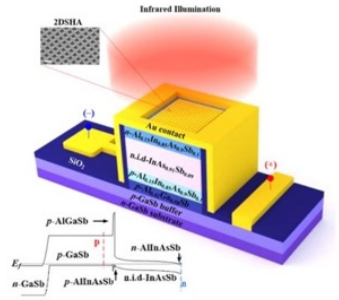
来源：刘文清院士团队

新兴探测技术与潜在突破

1. 纳米光子学

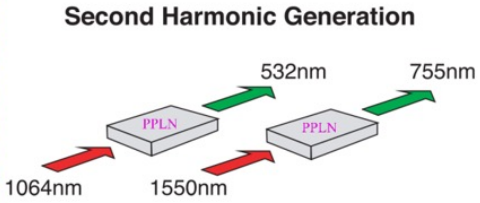
利用纳米尺度结构控制和操纵光，实现对光子的精确调控。
可设计亚波长结构实现超分辨率成像。

2. 等离子体增强探测器



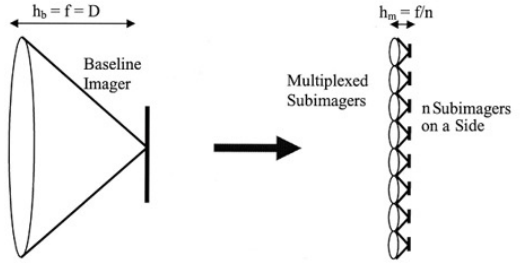
利用表面等离子体共振增强电磁场，提升光探测灵敏度。

3. 波长上转换



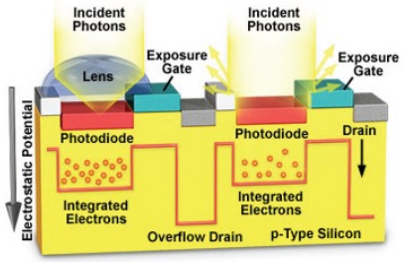
将长波长辐射转换为更易探测的短波长，拓展探测能力。
利用非线性光学材料实现红外到可见光转换

4. 光学与焦平面阵列的集成



采用聚焦透镜阵列取代传统光学器件，实现尺寸、重量和功率优势，但需要进行额外的处理来组合多幅图像。

5. 微透镜

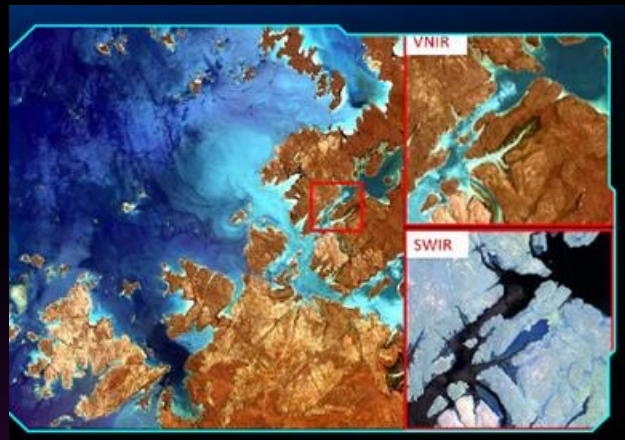


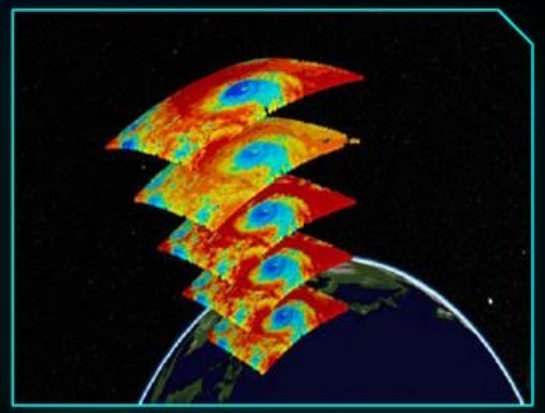
在像素上方使用微透镜阵列，将光线聚焦到单元的敏感部分以提高光学效率。

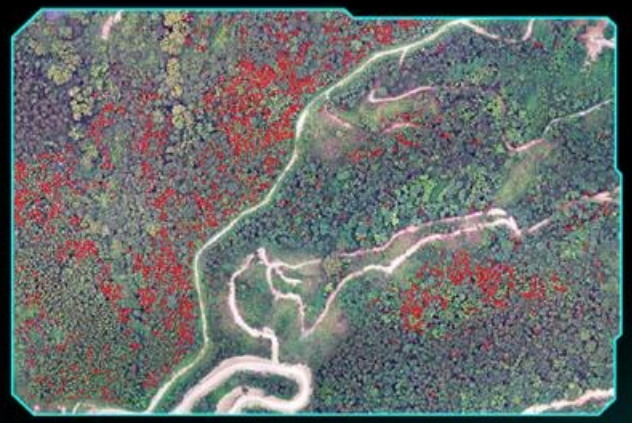
来源：刘文清院士团队

不断提升信息维度、不断突破探测极限

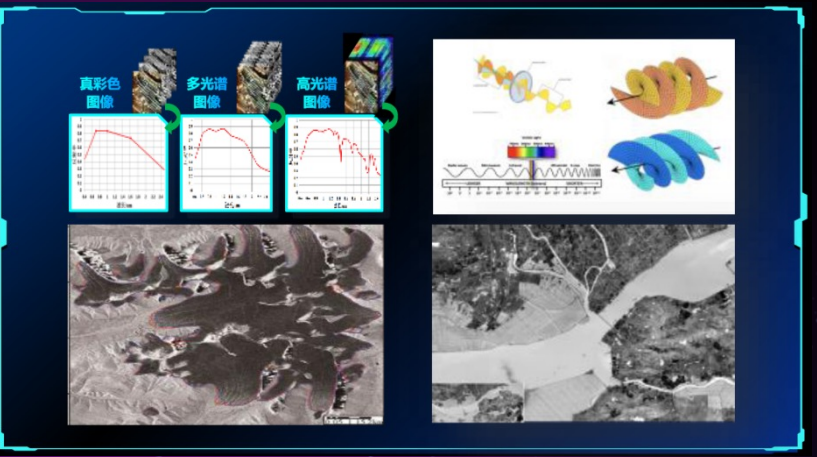
不断提升信息维度： √ 强 度　√ 波 长　√ 偏 振　√ 相 位　√ 相干性





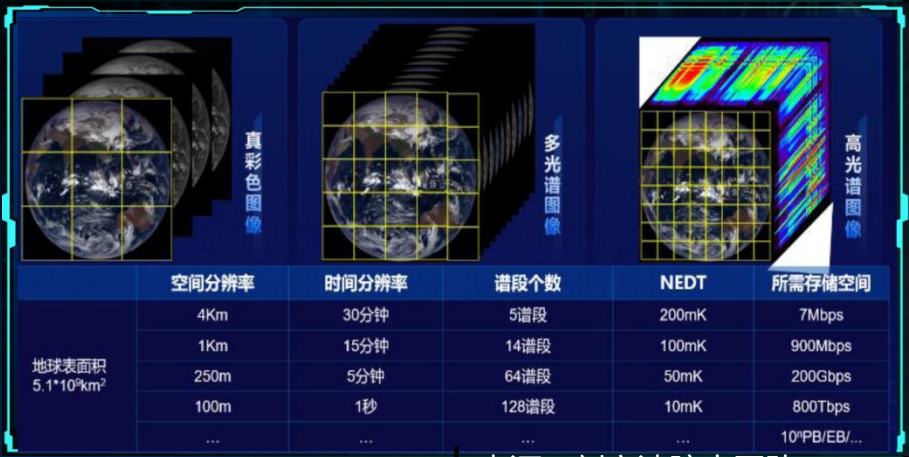


更多的观测/监测维度



更高的探测精度

从海量数据发现**复杂**的因果



	空间分辨率	时间分辨率	谱段个数	NEDT	所需存储空间
地球表面积 $5.1*10^8 km^2$	4Km	30分钟	5谱段	200mK	7Mbps
	1Km	15分钟	14谱段	100mK	900Mbps
	250m	5分钟	64谱段	50mK	200Gbps
	100m	1秒	128谱段	10mK	800Tbps
	...	...	...	...	10^nPB/EB/...

来源：刘文清院士团队

多源异构数据智能融合技术

- 构建数据流引擎，对来自130多个数据库的多源异构数据完成自动入库处理；
- 基于迁移学习策略建立数据智能重构方法，构建时空连续数据序列；
- 建立数据身份跨尺度标识，实现多尺度数据之间一致性自动约束。

~1800个排放源

能源生产 (21)	制造业与建筑业 (14)	交通 (15)	商业、民用和其它 (4)	工业过程 (1)
电力、供热…	钢铁、水泥、有色金属化工制造建筑业…	道路交通、铁路交通航空船舶…	乡村民用城镇民用…	水泥过程

煤 (14)	油 (22)	天然气 (1)	其它化石燃料 (5)

第一级 → 第二级 部门 (55) × → 第三级 燃料 (42)

智能融合技术

- 数据流引擎
- 迁移学习
- 智能重构
- 跨尺度融合

国家

全球默认值：IEA全球能源统计数据库；BP世界能源统计；USGS工业数据库

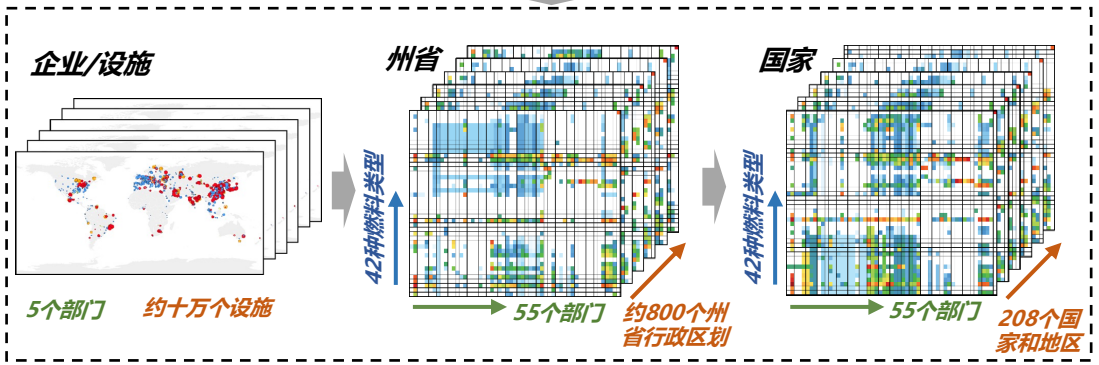
本地数据：中国：中国多尺度排放清单模型；30个新兴经济体：中国碳核算数据库

州省

中国大陆31个省、直辖市、自治区；20个新兴经济体的约600 个州省行政区划；8个排放大国统计机构：约150个州省行政区划

企业/设施

全球能源基础设施数据库 电力、钢铁、水泥；全球航空班次数据库；船舶自动识别系统



大数据模型

- 设施动态追踪
- 车队结构模型
- 航空航线模拟
- 海运航程模型

实现全球海量活动水平数据的跨尺度融合，构建覆盖55个部门、42种燃料、208个国家、800多个州省、超过十万个设施的标准数据立方体。

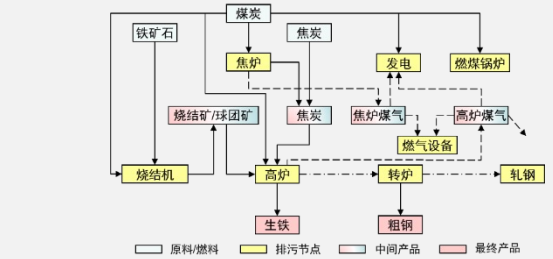
非集计化排放表征模型技术

- 构建适用于海量排放源精细化建模的非集计化模型方法体系，提升表征时空精度；
- 实现对全球10万个高耗能设施、23亿辆机动车、14万多条航空航线和80万条海运航程的活动水平与排放表征；
- 大数据模型覆盖电力、钢铁、水泥、工业锅炉、道路机动车、航空、海运等行业，合计贡献全球碳排放的70%（中国80%以上）。

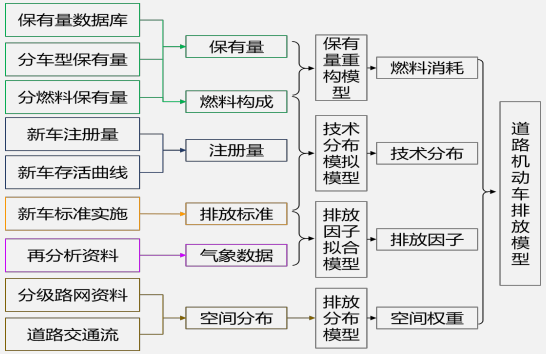
设施尺度工业源排放表征模型

$$Emis_{s,y,m} = U \times P \times \left(\frac{H_0}{H_y}\right) \times T_y \times f_{m,y} \times EF_{s,k,y} \times \prod_n (1 - \eta_{n,s} \times \tau_{n,m,y})$$

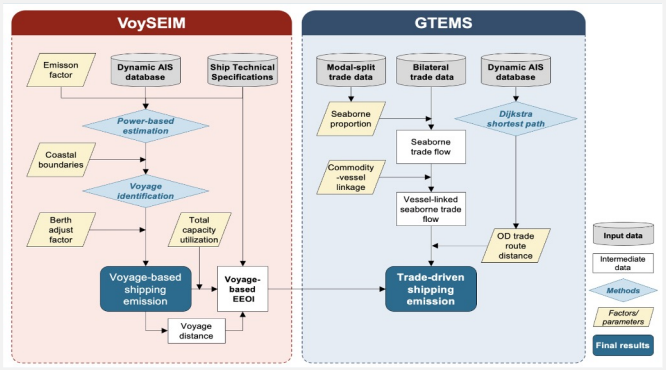
$$A_{m,i,j} = A_{m,k,j} \times \frac{\lambda_m \frac{C_i * T_i}{e_i}}{\sum \frac{\lambda_m C_{k,j} * T_{k,j}}{e_{k,j}}}$$



道路机动车车队结构演替模型



全球海运航程模拟模型



全球航空航线模拟模型

起降点

航线

机型

载客量

国家/国际

班次

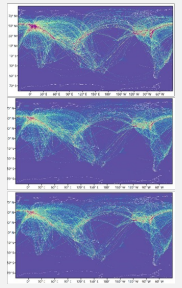
起降

$$E_{LTO} = \sum EF * Numer\ of\ LTOs * Fuel\ of\ single\ LTO$$

巡航

基于纬度的投影系统，计算巡航距离

$$E_{Cruise} = \sum EF \times Distance \times Fuel\ per\ unit\ CCD\ distance$$



时空一体化尺度动态转换

时序廓线参数

MBS · IEA · FRED · eia · eurostat · KPX 전력거래소 · 国家统计局 · RUSSIAN POWER SYSTEM OPERATOR · 経済産業省 · aeso

时空联动一体化模拟

航空航线　　航海航程　　民用采暖

空间分布参数

OpenStreetMap　WorldPop

Copernicus　Finer Resolution Observation and Monitoring Global Land Cover

时序廓线模拟

数据诊断

时序补缺

跨尺度迁移

多源多尺度映射

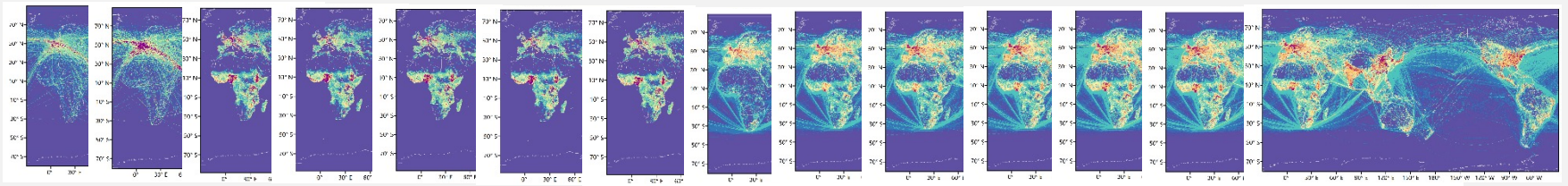
空间分布模拟

关系构建

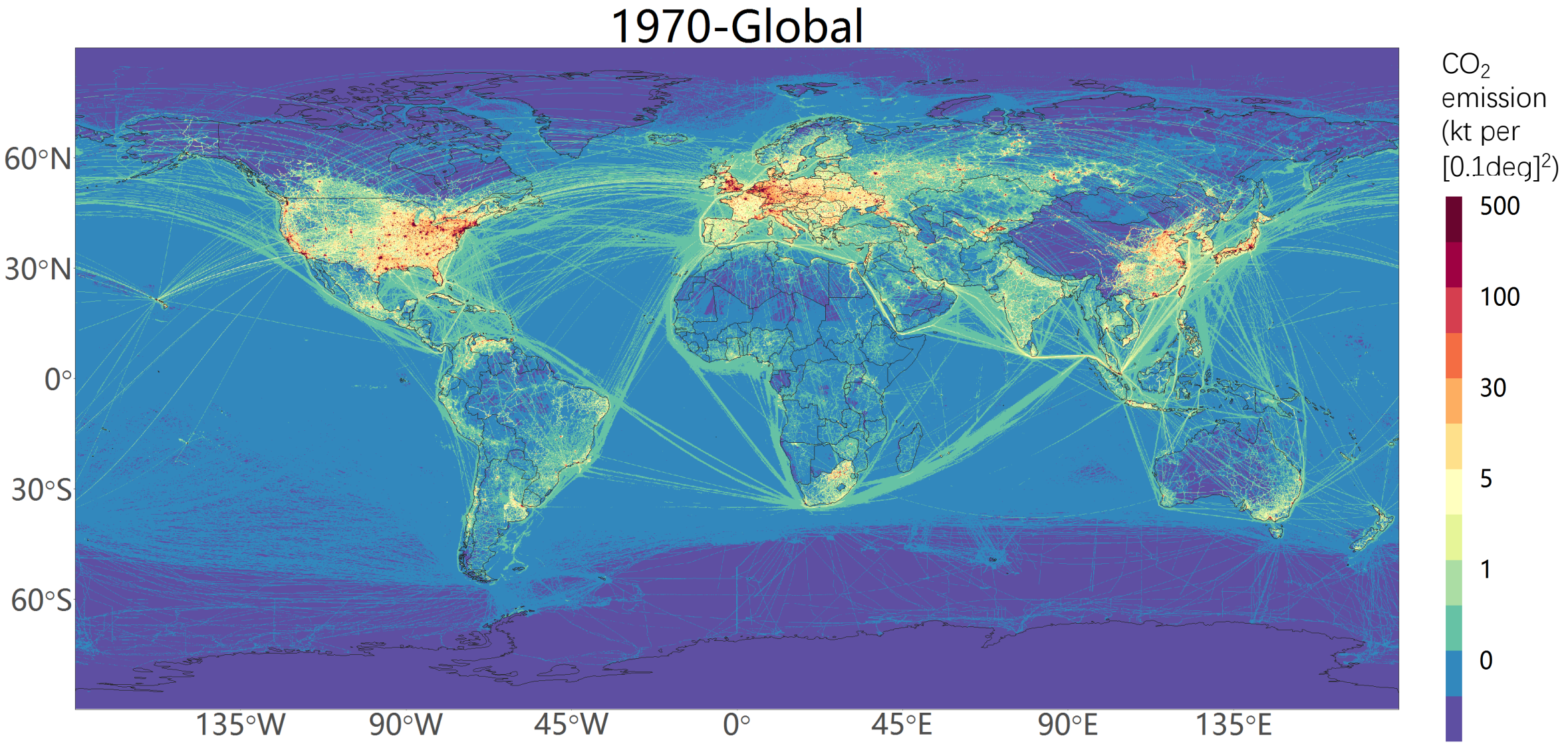
尺度转换

特征迁移

时空多尺度无缝连续排放网格

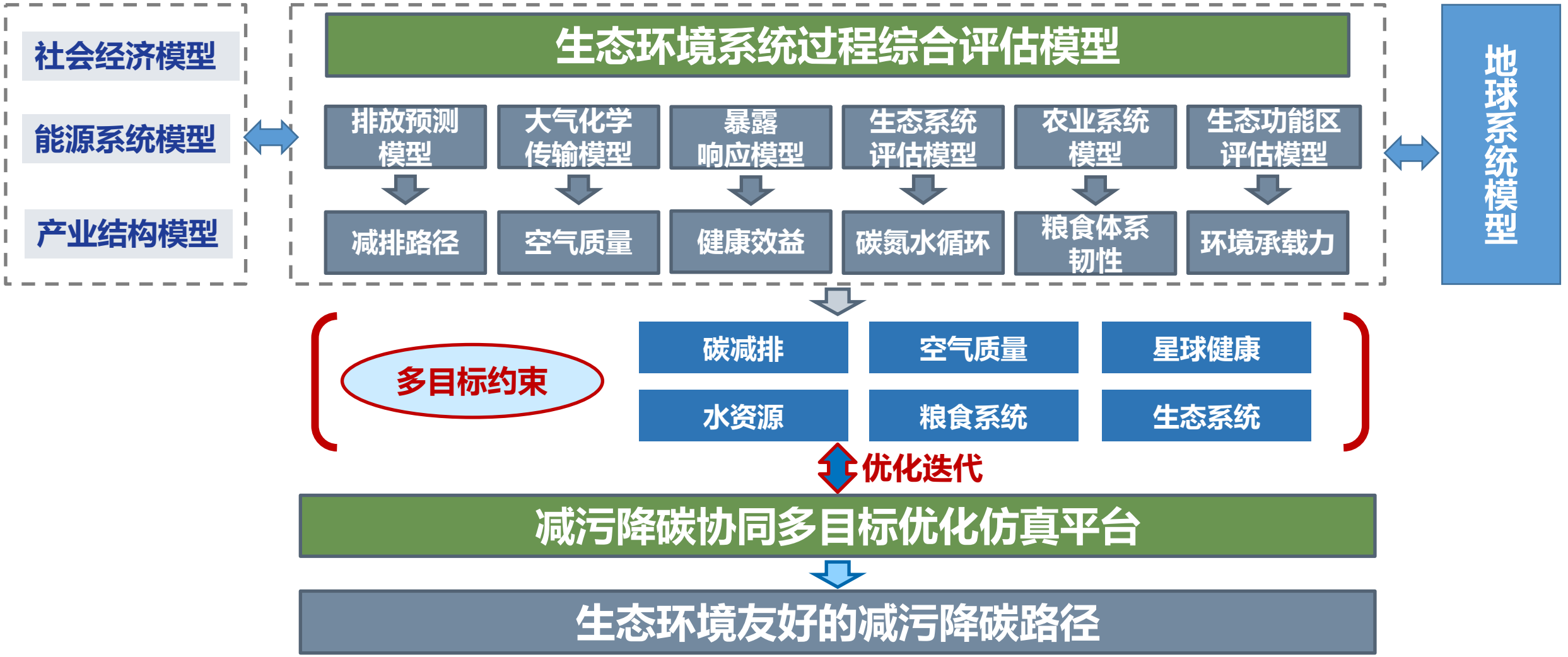


1970-2020年全球碳排放时空格局演变



来源：Global Infrastructure Emissions Detector (GID)

生态环境系统过程模拟


社会经济模型
能源系统模型
产业结构模型
生态环境系统过程综合评估模型
排放预测模型
大气化学传输模型
暴露响应模型
生态系统评估模型
农业系统模型
生态功能区评估模型
减排路径
空气质量
健康效益
碳氮水循环
粮食体系韧性
环境承载力
地球系统模型
多目标约束
碳减排
空气质量
星球健康
水资源
粮食系统
生态系统
优化迭代
减污降碳协同多目标优化仿真平台
生态环境友好的减污降碳路径

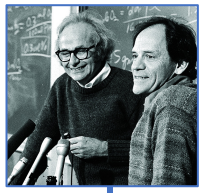
42 人工智能发展历程

判别式人工智能：在特定领域内，使用特定算法解决特定问题

1950
Turing Test

1956
达特茅斯会议 Dartmouth
The Birth of Artificial Intelligence

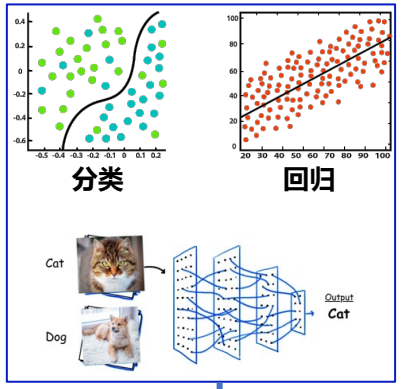
1959年发现视觉神经
系统的层级结构模型

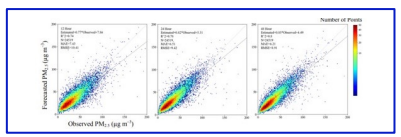


1960s
首个计算机视觉项目
(MIT summer vision project)

1970s
Expert Systems
boom

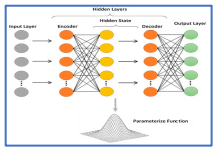
1990s
机器学习



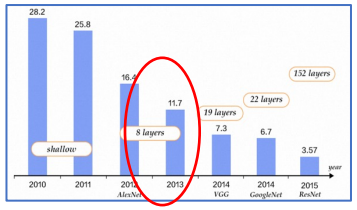


人脸检测
Face Detection

深度学习概念提出 DNN



2012



AlexNet (Krizhevsky et al.)

AI概念提出与早期神经科学启示

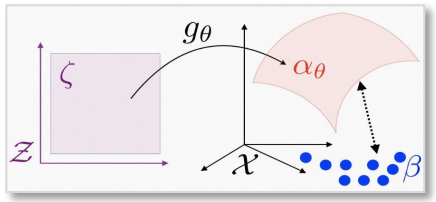
专家系统、机器学习等判别式人工智能发展

43 人工智能发展历程

生成式人工智能：在开放领域，适配广泛任务的通用模型

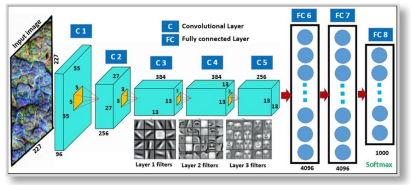
Generative Adversarial Nets2014

(Bengio)



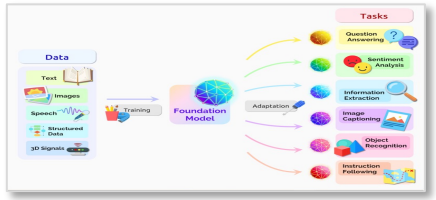
AlexNet 2012

(Hinton->Google)



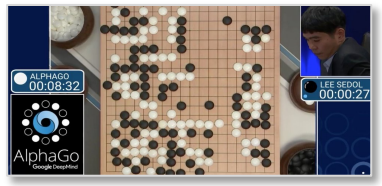
Transformer 2017

(Google Brain)



AlphaGO 2015

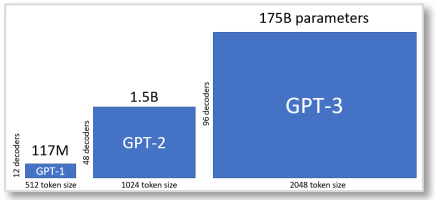
(DeepMind)



GPT-1/2/3

2018/2019/2020

(OpenAI)



Bert 2018

(Google)

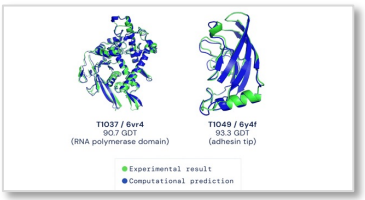
DALL-E (OpenAI)

Imagen (Google)

...

AlphaFold 2020

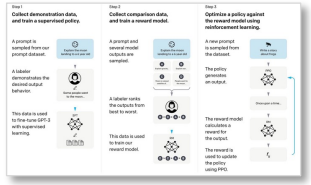
(DeepMind)



InstructGPT

ChatGPT 2022

(OpenAI)

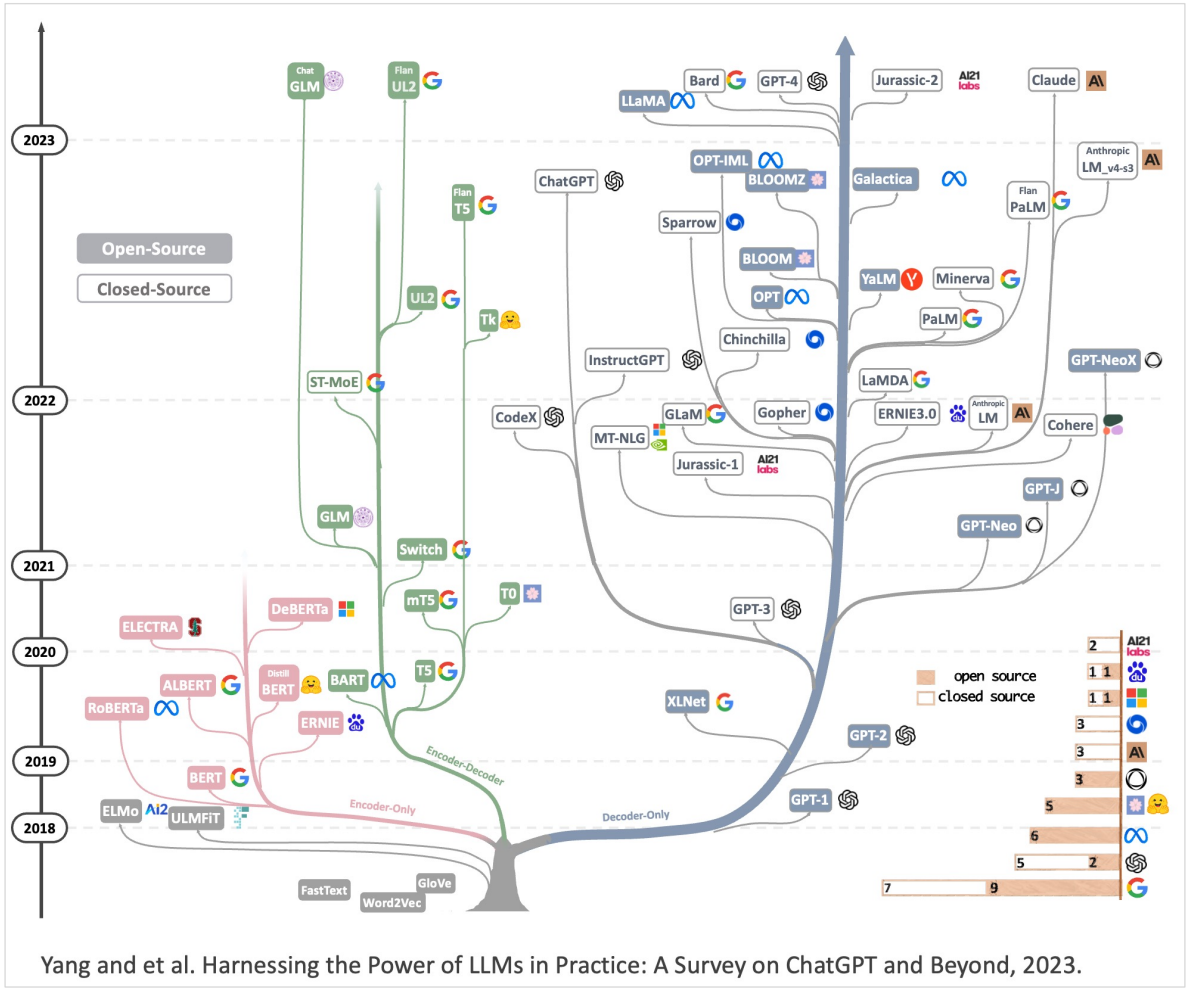


DeepSeek 2025

(深度求索)

新一代AI：生成式人工智能迅速崛起

44 生成式人工智能发展现状



Yang and et al. Harnessing the Power of LLMs in Practice: A Survey on ChatGPT and Beyond, 2023.

根据国家互联网信息办公室公告显示，**2024年4月到2025年3月期间**，生成式人工智能服务（大模型）在国家网信部门已备案数量达**346**个；在地方网信部门已登记数量达到**159**个。

大模型“百花齐放” “百模大战”

国家网信办官网公告

45 判别式人工智能已广泛应用于环境领域

科学研究

- **预测**

  空气质量预测、污水水质指标、膜污染、… …

- **影响因素识别**

  污染物与核受体在分子层面的关联机制、污染物毒性与氧化压力的关系、… …

- **异常识别**

  污染事件、管网漏损、污水处理过程异常、… …

- **新材料发现**

  二氧化碳吸附材料、生物塑料、环境友好化学品、… …

工程实践

生态环境治理的智能化转型初见成效

- 智能感知与识别：洪水、海洋垃圾、土壤退化监测等场景初步落地
- 平台化建设：各地政府搭建监测平台，用于环境质量指标的实时跟踪和报告
- 多技术融合：AI+物联网+数字孪生推动资源监测和预警能力升级

生态环境智能化转型面临机遇

1

治理系统功能局限

多地治理系统仍停留在单纯的数据可视化和被动报警阶段，缺乏对潜在污染源的智能预测和主动干预能力。

2

数据分散与标准缺失

生态环境数据分散在不同部门和系统之间，缺乏统一规范和标准，导致数据长期难以打通。

3

技术和人才短板

生态环境智能治理对跨界复合型人才的需求不断上升，但当前很少有基层工作人员既懂环保又懂人工智能。

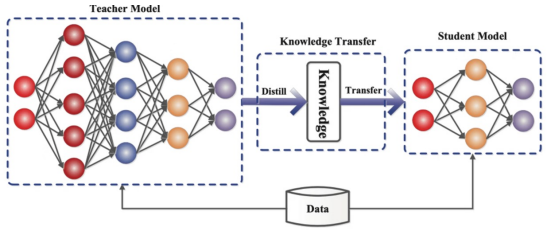
判别式人工智能　　**生成式人工智能**

在国家战略层面统筹规划，构建系统性、可持续的生态环境智能治理体系

生态环境智能治理体系的总体架构

一大脑

1个
生态环境
大模型中枢



N个
可单机本地部署的
场景小模型

两支撑

结构统一、更新及时、AI应用友好的知识库

生态环境专业知识

- 标准、指南、法规
- 报告
- 各级政策文件
- 业务过程文件
- …

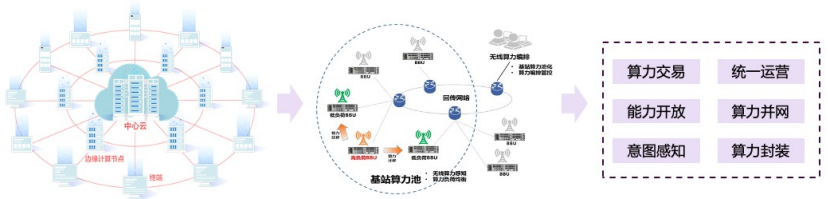
非结构化知识库

生态环境监测数据

水	企业
土	市级
气	省级
固废	国家级
…	…

结构化数据库

统筹布局、优化结构、注重效能的算力设施



算网基座　调度管理　运营服务

多场景

监测感知	大气
精准溯源	水
预警防控	土
环境执法	固废
影响评价	碳
…	…

生态环境领域中人工智能未来布局

核心技术突破
打造自主可控的“智能体-机器人”技术基座

智能体中枢： 构建多模态知识引擎与动态决策框架，支撑环境治理、工业检测等领域的智能化闭环管理。

具身智能体系： 研发“云-边-端”协同的机器人联邦学习平台，实现跨模态感知、群体协作与自主进化能力。

区域产业协同
引领“AI+环保”新范式

智能治理枢纽： 推动环境准入审核、碳排放核查等智能体在典型区域部署，实现区域监管标准统一与效能跃升。

机器人产业带： 依托先进制造基地，落地应急监测、工业巡检机器人集群，加速“研发-转化-应用”闭环。

创新生态构建
产学研深度融合与开源赋能

学科交叉平台：开设“AI+机器人”交叉学科，培养复合型领军人才。

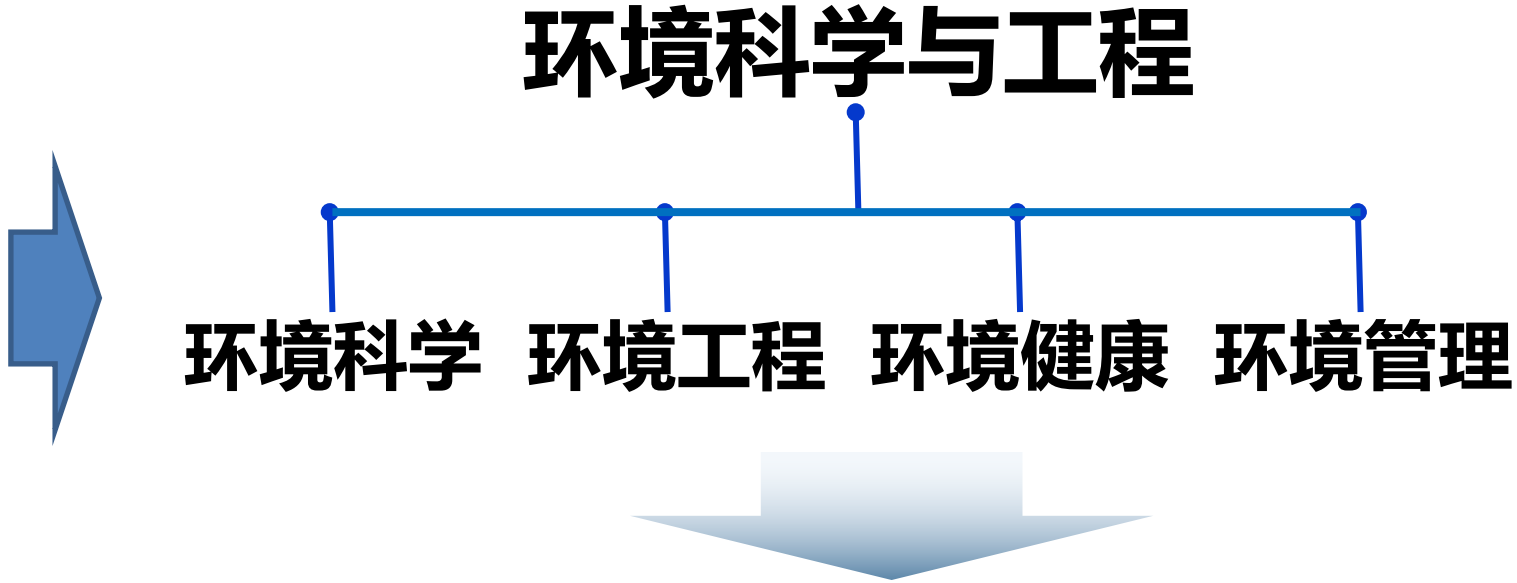
开源技术生态：开放智能体工具链与机器人协同框架，孵化中小企业技术迭代，推动国产传感器、驱动系统等核心部件突破。

全球影响力
服务国家战略与人类可持续发展

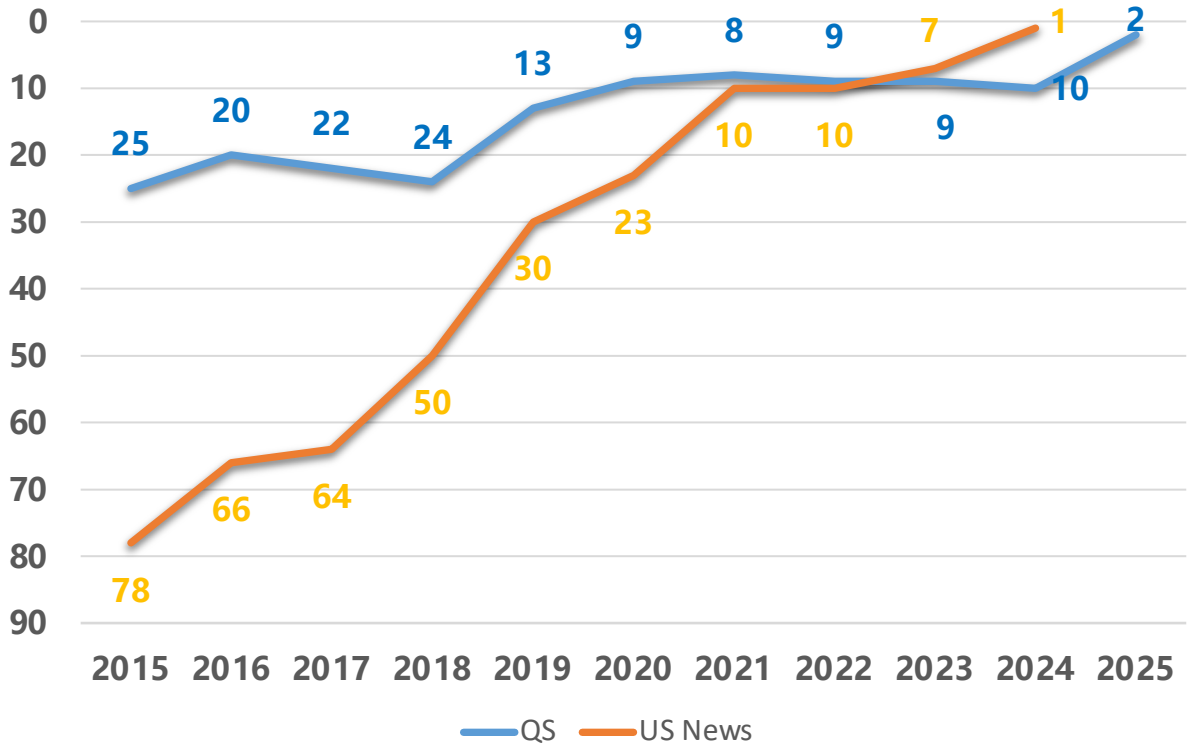
国家治理标杆：构建生态环境智慧治理“中国方案”，支撑“美丽中国”与“碳达峰”目标。

国际标准引领：主导具身智能机器人安全交互、多模态数据融合等国际标准制定，输出“中国智造”技术范式。

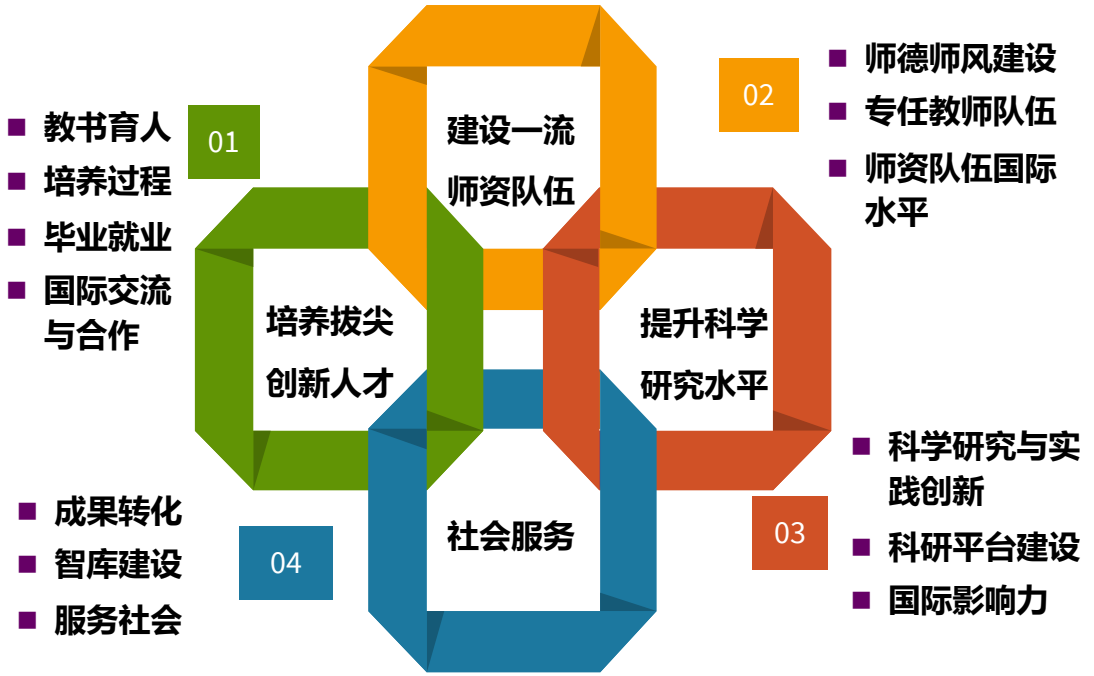
- 向极宏观拓展
- 向极微观深入
- 向极端条件迈进
- 向极综合交叉发力



环境学科发展整体情况



- 2025QS（环境科学）排名第2
- 2024年US News（环境/生态）排名第1
- 2024年软科（环境科学与工程）排名第1



- 第五轮学科评估获得A+
- 清华大学教学研究机构绩效考核A+（前20%）
- 北京高精尖学科建设顺利推进
- “双一流”学科建设全过程监测

师资力量

- **在编教师：95人**
  正高级职务的52人
  副高级职务的36人
  中级职务7人
- **博导：65人**

钱易

中国工程院院士

郝吉明

中国工程院院士
美国工程院外籍院士

曲久辉

中国工程院院士
美国工程院外籍院士
发展中国家科学院院士

贺克斌

中国工程院院士

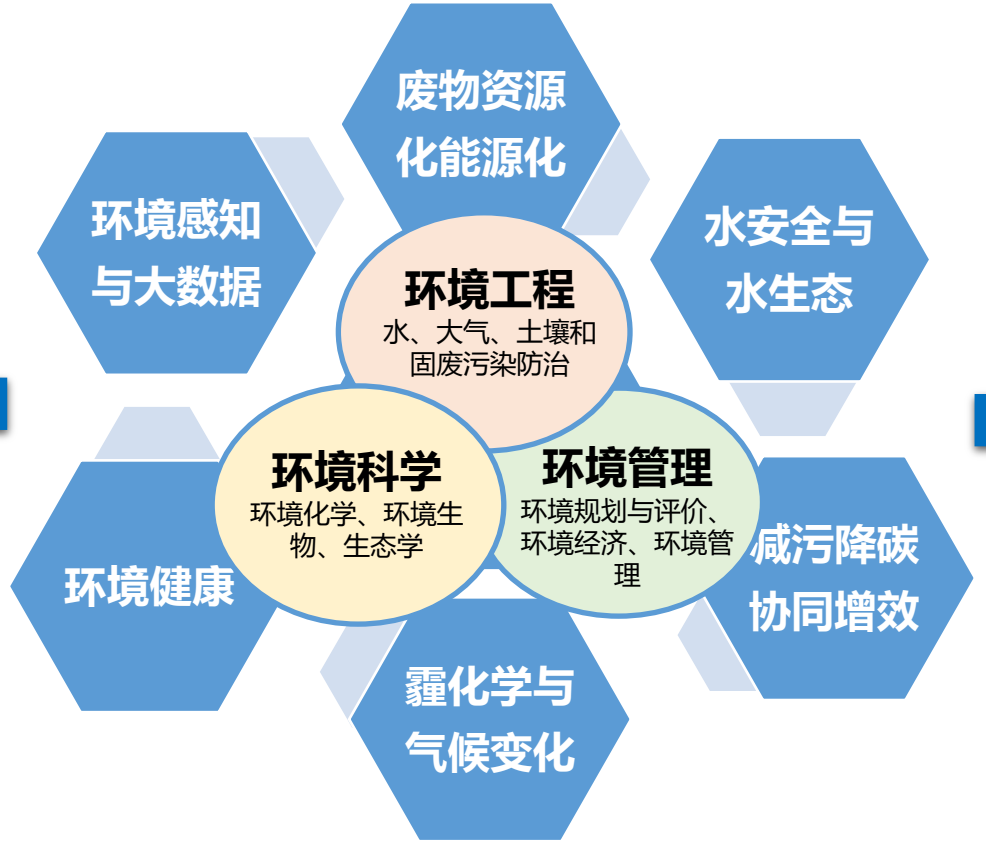
- **70余人次入选国家级人才计划、2人荣获“科学探索奖”**
- **近40人次任本领域国家一、二级学会/协会任理事长、副理事长等职务**
- **近50人次任本领域国际期刊主编/副主编、国际组织主要负责人等职务**
- **近3年共33人次入选Elsevier“中国高被引学者榜单”**
- **近3年共19人次入选Clarivate“全球高被引科学家榜单”**
- **近3年1个团队入选第三批“全国高校黄大年式教师团队”，1个团队获评“北京市优秀研究生指导教师团队”，1个团队被授予“国家卓越工程师团队”称号，1个团队入选国家自然科学基金创新研究群体**

*截止到2024.12.31

学科布局与优化

国家战略

- 生态文明
- 美丽中国建设
- 蓝天、碧水、净土污染防治攻坚战
- 长江、黄河大保护
- “双碳”战略



集中攻关

- 空地一体环境感知与智能响应
- 区域多介质复合污染机制与调控
- 流域生态环境系统修复与整体性保护
- 碳达峰碳中和关键技术与决策支撑

- 发挥**交叉**优势，发展环境感知、生物、信息和大数据技术，创新学科工具
- **顶天**：加强人类纪背景下生态环境变化规律及其调控机制的基础科学研究
- **立地**：从以单一环境介质为对象转向以解决重大问题为目标的有组织科研

招生情况与优秀学生代表

- **2025年从本校学生中，招收博士22人，硕士15人，国重7人**

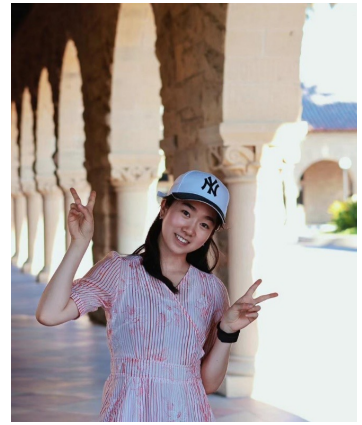
优秀学生代表：

刘嘉　2021级本科生（未央书院环境方向）

- 课题《油气供需系统碳污排放及协同减排路径评估》获得**北京市自然科学基金资助、学推计划A类评级**
- 课题《基于共价肽和磁珠富集的水环境新冠病毒检测技术》获**全国环境友好科技竞赛全国特等奖**
- 参与ABaCAS空气污染控制成本效益与达标评估国际学术研讨会并报告，获**最佳学生汇报奖**
- 获评**北京市优秀毕业生**、综合优秀奖学金（两次）、志愿公益优秀奖、科技创新优秀奖学金、**校级优秀毕设**等
- 曾担任**未央-环建11班长**，任期班级获未央书院和校级甲级团支部

李珂如　2022级本科生（未央书院环境方向）

- 担任**第九届模拟联合国气候变化大会（MCCCOP9）主席**；入选思源计划和GEP计划，作为学生代表和挪威气候变化大臣开展圆桌会议探讨绿色转型
- 2024年于中国21世纪议程管理中心实习，参与编写**《中华人民共和国气候变化第一次双年透明度报告》**等；2025年于马士基脱碳部实习并与宁德时代进行技术合作，于美国加州大学伯克利分校开展暑研
- 荣获**全国大学生数学建模大赛国家二等奖**、“外研社”杯全国大学生外语比赛省赛金奖、环境学院躬行实践奖
- 曾任**艺术体操校队副队长**，获2023年全国大学生比赛团体金奖；加入校中长跑二队和键盘队，获2023年首高接力赛团体冠军；担任未央-环21班长



热爱我环境、光大我事业

清华大学环境学院
微信号

2025级【未央-环境】
兴趣小组

2024级【未央-环境】
兴趣小组